

XML: eXtensible Markup Languaje

Tecnologías XML

Procesamiento y generación de XML

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle
Departamento de Informática
Universidad de Oviedo
cueva@uniovi.es

Software y estándares para la Web

Esquema

- Procesamiento de XML
- Procesamiento con C#
  - C#: XmlReader
  - C#: XmlDocument
  - C#: LINQ
- Procesamiento con Python
- Procesamiento con JavaScript
- Consumo de servicios Web
- Generación de XML
- Bibliografía
- Referencias
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Esquema

- **Procesamiento de XML**
- Procesamiento con C#
  - C#: XmlReader
  - C#: XmlDocument
  - C#: LINQ
- Procesamiento con Python
- Procesamiento con JavaScript
- Consumo de servicios Web
- Generación de XML
- Bibliografía
- Referencias
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

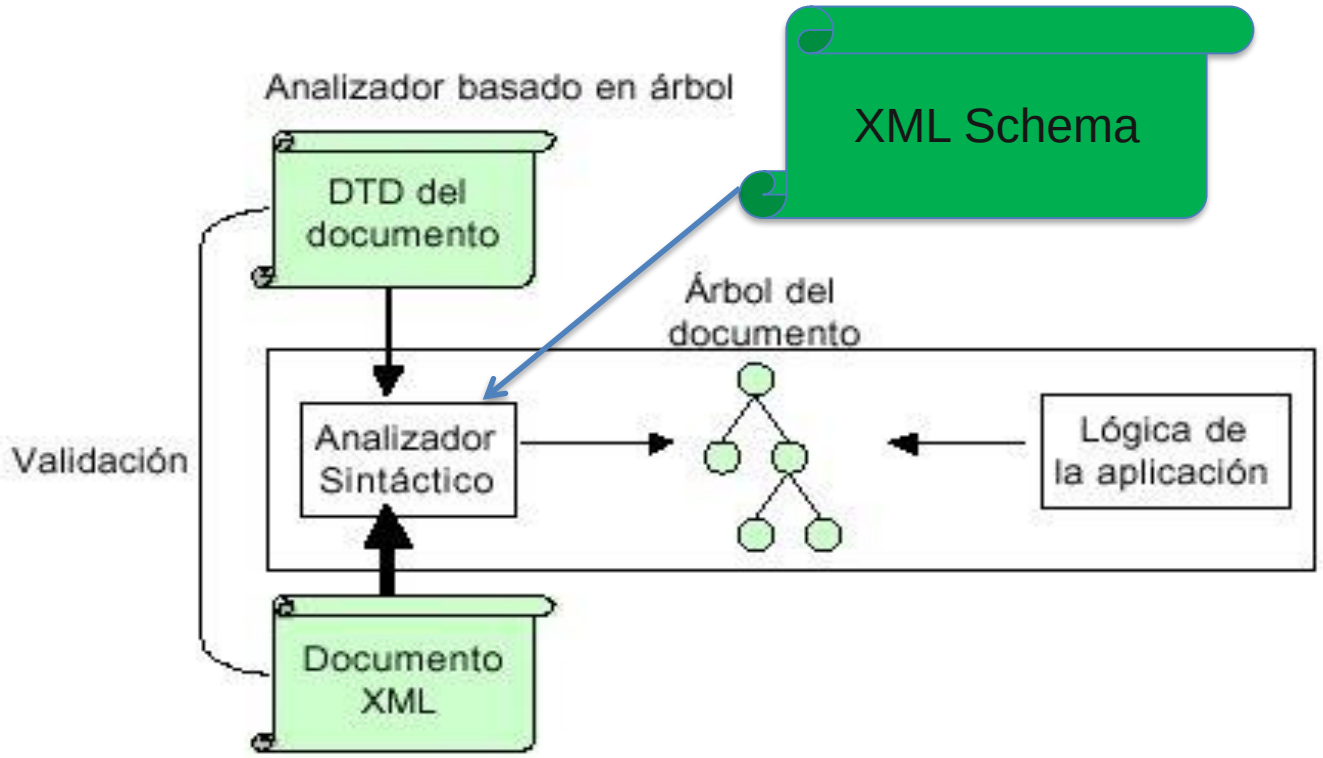
Procesamiento XML (I): ¿Qué es un parser XML?

- Un ***parser*** o **procesador** o **analizador sintáctico** procesa el documento XML y verifica que es XML bien formado (y/o válido)
- Es la herramienta principal de cualquier aplicación que use XML.
- Podemos incorporarlos a nuestras aplicaciones, de manera que estas puedan manipular y trabajar con documentos XML

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

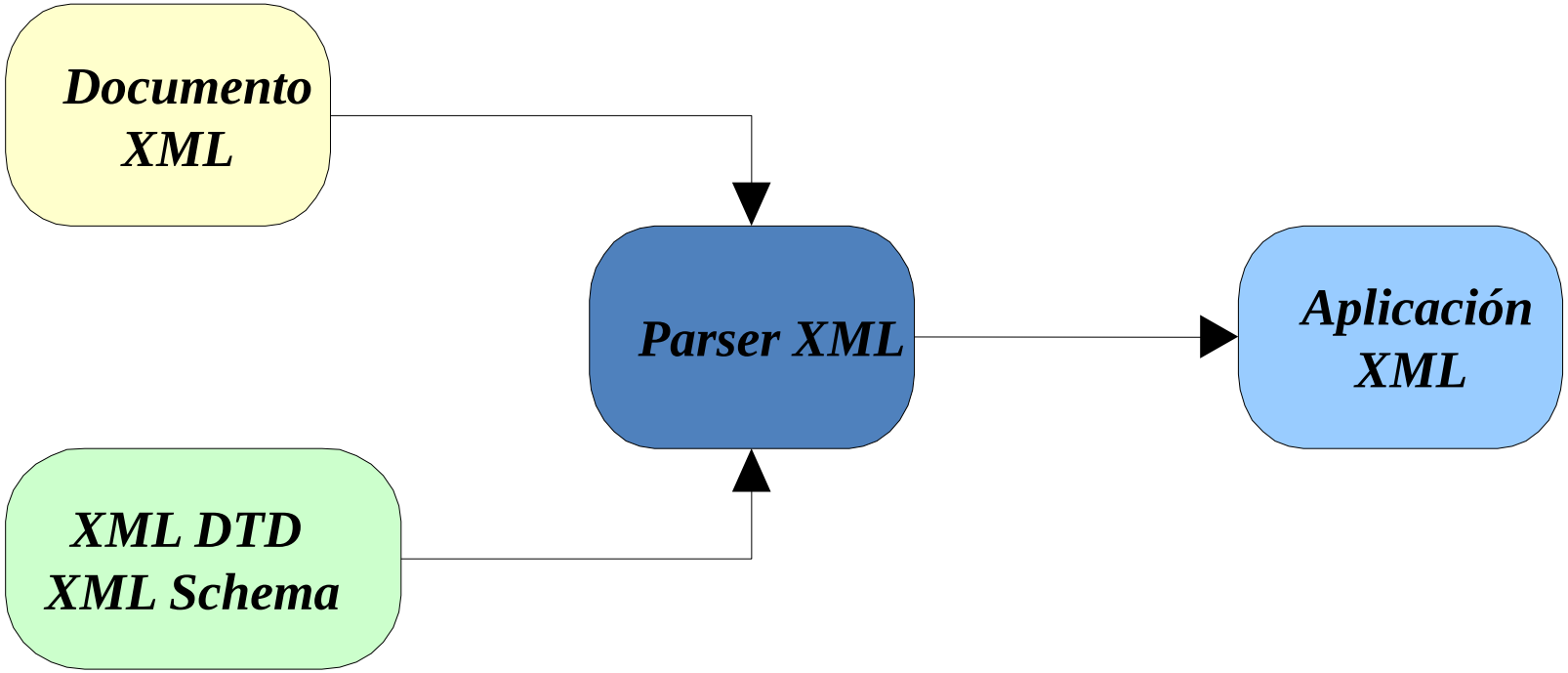
Procesamiento XML (II): Uso de *parsers* XML



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Procesamiento XML (III): Parsing



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Procesamiento XML (IV): Tipos de parsers

- **Sin validación**: chequea que el documento esté **bien formado** de acuerdo a las reglas de **sintaxis** de XML
- **Con validación**: además de comprobar que el documento está bien formado, comprueba que éste sea válido utilizando un **DTD o un XML Schema**

En el caso de utilizar un DTD, es preferible utilizar un parser con validación

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Procesamiento XML (V): Parsers

- Los navegadores incluyen sus propios parsers.
  - Microsoft Internet Explorer 5 (o superior), que utiliza el parser de MS (incluido en la librería MSXML.DLL)
  - Mozilla, que internamente utiliza el parser EXPAT (escrito en C)
- DOM y SAX son parsers XML que comprueban que el documento esté bien formado y válido
- También hay herramientas que a partir de un archivo XML generan el código necesario para procesarlo.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Procesamiento XML (VI): SAX y DOM

- Las APIs de SAX y DOM están estandarizadas y existen un gran número de implementaciones para distintos lenguajes (C++, **Java**, C#,etc.)
  - Ej.: Apache Software Foundation proporciona **Crimson** (SAX y DOM sólo para Java), **Xerces** (SAX y DOM) y **Xalan** (XSL)
  - En el caso de Java, familia de paquete **org.xml.sax** y **org.w3c.dom** (básicamente contienen interfaces y clases abstractas)
  - Lo que no está estandarizado es cómo crear instancias de los parsers

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Procesamiento XML (VII): **JAXP** (Java API for XML Processing)

- Forma parte de J2SE a partir de la versión 1.4
- Define un API para trabajar con parsers SAX, DOM y transformaciones XSL
  - Proporciona factorías para crear instancias de parses y transformadores XSL de manera portable
- Oracle proporciona una implementación de JAXP para versiones anteriores a J2SE 1.4
  - Incluye las APIs **org.xml.sax**, **org.w3c.dom** y **javax.xml.{parsers, transform}**
  - Incluye Crimson y Xalan como implementaciones por defecto
  - Se pueden usar otras implementaciones vía configuración

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Procesamiento XML (VIII): Parsers para otros lenguajes

- Existen “parsers” para la mayoría de los lenguajes
  - **Category:XML parsers**
    - http://en.wikipedia.org/wiki/Category:XML_parsers
  - **XML Parsing for Java**
    - http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/appdev.111/b28394/adx_j_parser.htm#ADXDK3000
  - **What XML parser should I use in C++?**
    - http://stackoverflow.com/questions/9387610/what-xml-parser-should-i-use-in-c
  - **How do I parse XML in python?**
    - http://stackoverflow.com/questions/1912434/how-do-i-parse-xml-in-python

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Procesamiento de XML
- **Procesamiento con C#**
  - C#: XmlReader
  - C#: XmlDocument
  - C#: LINQ
- Procesamiento con Python
- Procesamiento con JavaScript
- Consumo de servicios Web
- Generación de XML
- Bibliografía
- Referencias
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

- Existen varias alternativas para procesar documentos XML con C#
  - XmlReader / XmlWriter
  - XmlDocument
  - LINQ (XDocument, XElement,…)

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Procesamiento de XML
- Procesamiento con C#
  - **C#: XmlReader**
  - C#: XmlDocument
  - C#: LINQ
- Procesamiento con Python
- Procesamiento con JavaScript
- Consumo de servicios Web
- Generación de XML
- Bibliografía
- Referencias
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

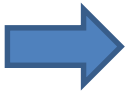
Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

C#: XmlReader (I)

- **XmlReader** proporciona métodos para el acceso rápido a datos
- No posee almacenamiento en caché
- Solamente permite recorrer los nodos hacia delante

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

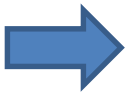
C#: XmlReader (II): Procesando



```
<uno>
    <dos>
        <tres>Valor 1</tres>
    </dos>
    <dos>
        <tres>Valor 2</tres>
    </dos>
</uno>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

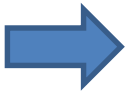
Software y estándares para la Web
C#: XmlReader (III): Procesando



```
<uno>
    <dos>
        <tres>Valor 1</tres>
    </dos>
    <dos>
        <tres>Valor 2</tres>
    </dos>
</uno>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

C#: XmlReader (IV): Procesando



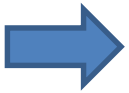
```
<uno>
    <dos>
        <tres>Valor 1</tres>
    </dos>
    <dos>
        <tres>Valor 2</tres>
    </dos>
</uno>
```

- Tipo de Nodo
- Nombre
- Valor
- Atributos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web
C#: XmlReader (V): Implementación

1. Construir el XmlReader



```
static void Main(string[] args)
{
        if (args.Length < 1)
            throw (new ArgumentNullException());

        String nombreArchivoXML = args[0];

        // XmlReader
        XmlReader lector = XmlReader.Create(nombreArchivoXML);
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

C#: XmlReader (VI): Implementación

2. Recorrer los elementos

```
while (lector.Read())
{
    Console.WriteLine(lector.Name);
    Console.WriteLine(lector.Value);
    Console.WriteLine(lector.NodeType);
}
Console.ReadKey();
```

Salto al siguiente Nodo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

C#: XmlReader (VII): Implementación

3. Recorrer los atributos

```
while (lector.Read())
{
    Console.WriteLine(lector.Name);
    Console.WriteLine(lector.Value);
    Console.WriteLine(lector.NodeType);

    while (lector.MoveToNextAttribute())
    {
        Console.WriteLine(" {0}={1}", lector.Name, lector.Value);
    }
}
Console.ReadKey();
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web
C#: XmlReader (VIII): Implementación

4. Procesar en función del tipo de Nodo XML

XmlNodeType	Ejemplo	Name	Value	Atrib
Element	<libro> <libro isbn="ISBN-9439234832844">	x		x
EndElement	</libro>	x		
Text	<titulo>El Aleph</titulo>		x	
XmlDeclaration	<?xml version="1.0" ?>	x	x	
Processing Instruction	<?xml-stylesheet type="text/xsl"?>	x	x	
Comment	<!-- Comentario -->		x	

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web
C#: XmlReader (IX): Implementación

4. Procesar en función del tipo de Nodo XML

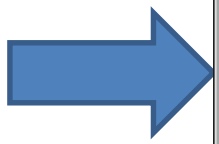
```
while (lector.Read())
{
    switch (lector.NodeType)
    {
       case XmlNodeType.Element:
            Console.WriteLine("Element.Name: {0}", lector.Name);
            while (lector.MoveToNextAttribute())
                Console.WriteLine("Attribute.Name {0} Value: {1}", lector.Name, lector.Value);
            break;
       case XmlNodeType.EndElement:
            Console.WriteLine("EndElement.Name: {0}", lector.Name);
            break;
       case XmlNodeType.Text:
            Console.WriteLine("Text.Value: {0}", lector.Value);
            break;
       case XmlNodeType.XmlDeclaration:
            Console.WriteLine("XmlDeclaration.Name: {0} Value: {1}", lector.Name, lector.Value);
            break;
       case XmlNodeType.ProcessingInstruction:
            Console.WriteLine("ProcessingInstruction.Name: {0} Value: {1}", lector.Name, lector.Value);
            break;
       case XmlNodeType.Comment:
            Console.WriteLine("Comment.Value: {0}", lector.Value);
            break;
    };
}
Console.ReadKey();
```

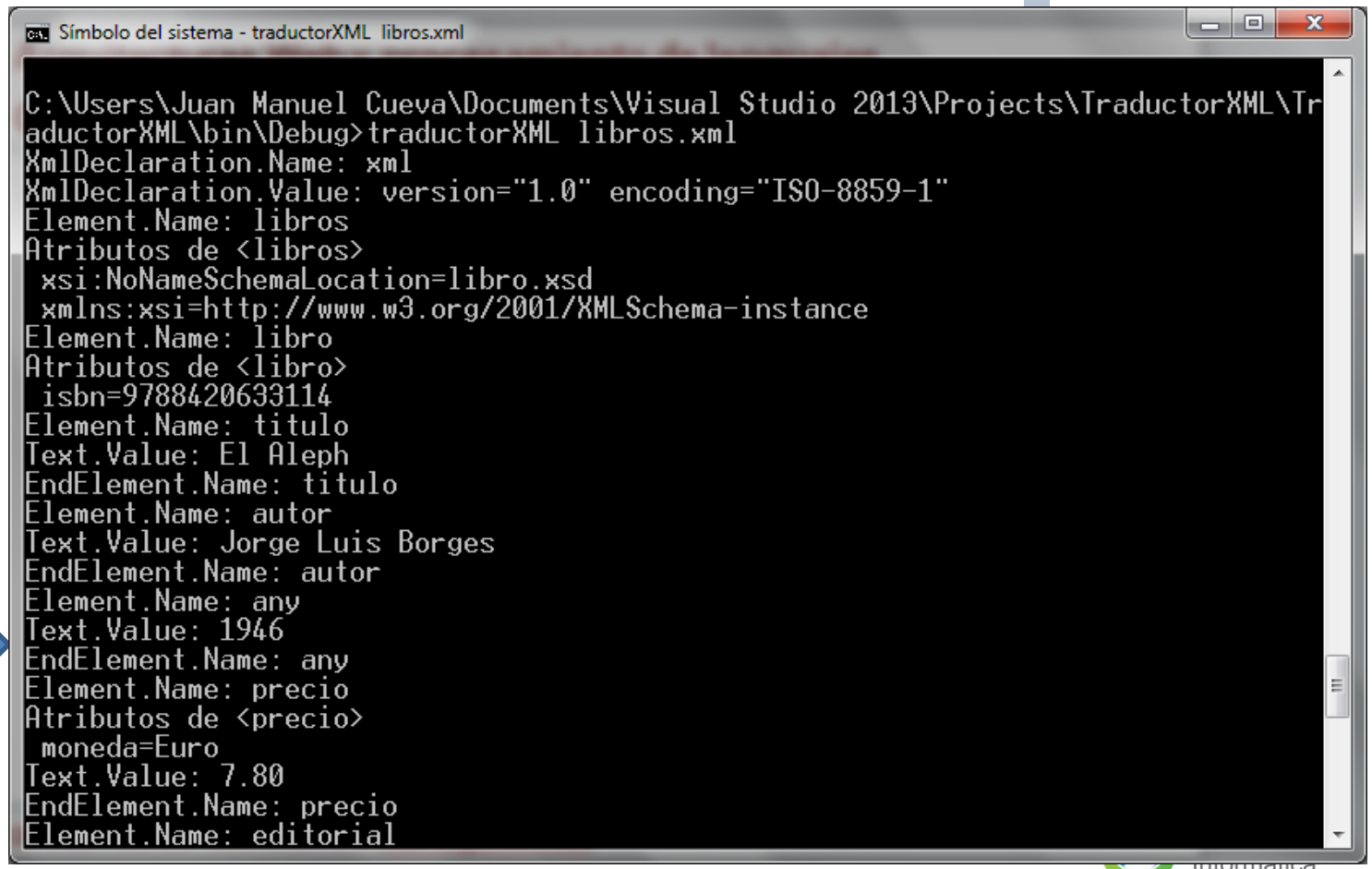

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web
C#: XmlReader (X): Implementación. Ejemplo

- Ejemplo: **TraductorXML**
- Es una aplicación C# que utilizando **XMLReader** es capaz de procesar cualquier archivo XML
- Ejemplos de archivos
  - pizzas.xml
  - libros.xml
  - prueba-1.xml
  - prueba-2.xml

libros.xml





Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

C#: XmlReader (XI): Implementación. Archivo: libros.xml


```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <libros xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:NoNameSchemaLocation="libro.xsd">
  - <libro isbn="9788420633114">
      <titulo>El Aleph</titulo>
      <autor>Jorge Luis Borges</autor>
      <any>1946</any>
      <precio moneda="Euro">7.80</precio>
      <editorial>Alianza Editorial</editorial>
      <clasificacion>Literatura</clasificacion>
      <idioma>Español</idioma>
    </libro>
  - <libro isbn="9780470036662">
      <titulo>Domain-Specific Modeling. Enabling full code generation</titulo>
      <autor>Steven Kelly</autor>
      <autor>Juha-Pekka Tolvanen</autor>
      <any>2008</any>
      <precio moneda="Dolar USA">74.03</precio>
      <editorial>Wiley</editorial>
      <clasificacion>Informática</clasificacion>
      <idioma>Inglés</idioma>
    </libro>
</libros>
```

Se pueden abrir los archivos XML con un navegador para comprobar que están “bien formados”

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

C#: XmlReader (XII): Implementación. Texto generado (I)


```
XmlDeclaration.Name: xml
XmlDeclaration.Value: version="1.0" encoding="ISO-8859-1"
Element.Name: libros
Atributos de <libros>
 xsi:NoNameSchemaLocation=libro.xsd
 xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
Element.Name: libro
Atributos de <libro>
 isbn=9788420633114
Element.Name: titulo
Text.Value: El Aleph
EndElement.Name: titulo
Element.Name: autor
Text.Value: Jorge Luis Borges
EndElement.Name: autor
Element.Name: any
Text.Value: 1946
EndElement.Name: any
Element.Name: precio
Atributos de <precio>
 moneda=Euro
Text.Value: 7.80
EndElement.Name: precio
Element.Name: editorial
Text.Value: Alianza Editorial
EndElement.Name: editorial
Element.Name: clasificacion
Text.Value: Literatura
EndElement.Name: clasificacion
Element.Name: idioma
Text.Value: Espa¤ol
EndElement.Name: idioma
EndElement.Name: libro
```

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

C#: XmlReader (XIII): Implementación. Texto generado (II)


```
Element.Name: libro
Atributos de <libro>
 isbn=9780470036662
Element.Name: titulo
Text.Value: Domain-Specific Modeling. Enabling full code generation
EndElement.Name: titulo
Element.Name: autor
Text.Value: Steven Kelly
EndElement.Name: autor
Element.Name: autor
Text.Value: Juha-Pekka Tolvanen
EndElement.Name: autor
Element.Name: any
Text.Value: 2008
EndElement.Name: any
Element.Name: precio
Atributos de <precio>
 moneda=Dolar USA
Text.Value: 74.03
EndElement.Name: precio
Element.Name: editorial
Text.Value: Wiley
EndElement.Name: editorial
Element.Name: clasificacion
Text.Value: Inform tica
EndElement.Name: clasificacion
Element.Name: idioma
Text.Value: Ingl,s
EndElement.Name: idioma
EndElement.Name: libro
EndElement.Name: libros
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web
C#: XmlReader (XIV): Implementación. Fuente (1)

Grado en Ingeniería Informática del Software

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO; // Para manejo de archivos
using System.Xml; //Para procesar XML

namespace TraductorXML
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
         try
            {
              if (args.Length < 1)
                    throw (new ArgumentNullException());

              String nombreArchivoXML = args[0];

              XmlReader xml = XmlReader.Create(nombreArchivoXML);
```

Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

C#: XmlReader (XV): Implementación. Fuente (2)

```
while (xml.Read())
            {
                switch (xml.NodeType)
                {
                    case XmlNodeType.Element:
                        Console.WriteLine("Element.Name: {0}",xml.Name);
                        //Obtener los atributos si los tiene
                        if (xml.HasAttributes)
                        {
                            Console.WriteLine("Atributos de <" + xml.Name + ">");
                            while (xml.MoveToNextAttribute())
                            {
                                Console.WriteLine(" {0}={1}", xml.Name, xml.Value);
                            }
                        }
                        break;
                    case XmlNodeType.EndElement:
                        Console.WriteLine("EndElement.Name: {0}", xml.Name);
                        break;
                    case XmlNodeType.Text:
                        Console.WriteLine("Text.Value: {0}", xml.Value);
                        break;
                    case XmlNodeType.XmlDeclaration:
                        Console.WriteLine("XmlDeclaration.Name: {0}", xml.Name);
                        Console.WriteLine("XmlDeclaration.Value: {0}", xml.Value);
                        break;
                    case XmlNodeType.ProcessingInstruction:
                        Console.WriteLine("ProcessingInstruction.Name: {0}", xml.Name);
                        Console.WriteLine("ProcessingInstruction.Value: {0}", xml.Value);
                        break;
                    case XmlNodeType.Comment:
                        Console.WriteLine("Comment.Value: {0}", xml.Value);
                        break;
                }//fin del switch
            }//fin del while
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web
C#: XmlReader (XV): Implementación. Fuente (3)


```
            Console.ReadKey();

            }//fin del try
            catch (FileNotFoundException)
            {
                Console.WriteLine("Error: Archivo {0} no encontrado", args[0]);
            }
            catch (ArgumentNullException)
            {
                Console.WriteLine("Formato correcto de uso:");
                Console.WriteLine("\n\t TraductorXML <archivo>");
            }
            catch(Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Error no documentado: "+e);
            }
            finally
            {
                Console.WriteLine("\nGracias por usar TraductorXML");
                Console.WriteLine("Versión 1.0, 29-Noviembre-2011");
                Console.WriteLine("Autor: Juan Manuel Cueva Lovelle");
                Console.WriteLine("http://www.di.uniovi.es/~cueva");
                Console.ReadLine();
            }

        }//fin del Main
    } //fin de Program
} // fin namespace
```

Software y estándares para la Web

Esquema

- Procesamiento de XML
- Procesamiento con C#
  - C#: XmlReader
  - **C#: XmlDocument**
  - C#: LINQ
- Procesamiento con Python
- Procesamiento con JavaScript
- Consumo de servicios Web
- Generación de XML
- Bibliografía
- Referencias
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

C#: XmlDocument (I)

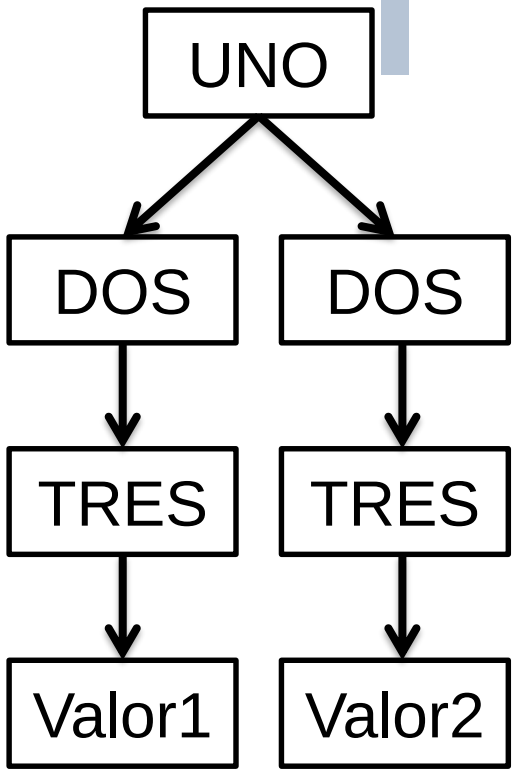
- **XmlDocument** representa un documento XML
- Permite cargar archivos y secuencias XmlReader
- Ofrece diversos métodos para la manipulación del documento
  - Load()
  - GetElementsByTagName()
  - AppendChild()
  - CreateNode()
  - RemoveChild()
  - Save()
  - …
- A partir del XmlDocument se pueden consultar y modificar los nodos, elementos y atributos del documento XML.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

C#: XmlDocument (II): Árbol DOM

Árbol DOM

```
<uno>
    <dos>
        <tres>Valor 1</tres>
    </dos>
    <dos>
        <tres>Valor 2</tres>
    </dos>
</uno>
```



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

C#: XmlDocument (III): doc.GetElementsByTagName( )


```
<uno>
    <dos>
        <tres>Valor 1</tres>
    </dos>
    <dos>
        <tres>Valor 2</tres>
    </dos>
</uno>
```

doc.GetElementsByTagName("**tres**");



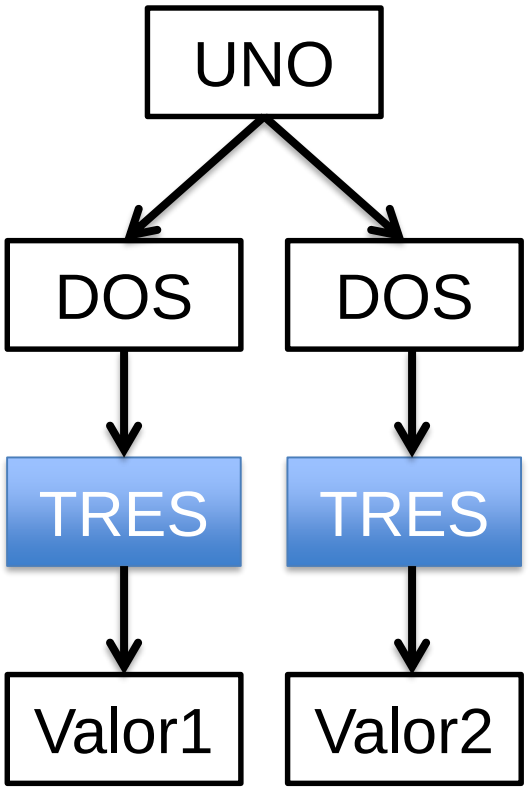
XmlNodeList
-XmlNode
-XmlNode

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

C#: XmlDocument (III): XmlNodeList[ ]


```
<uno>
    <dos>
        <tres>Valor 1</tres>
    </dos>
    <dos>
        <tres>Valor 2</tres>
    </dos>
</uno>
```



XmlNodeList[0]
XmlNodeList[1]

XMLNode

¿Cuál es el nombre de los nodos?
¿Cuál es el nombre de XMLNodeList[0].Name **?**
Respuesta: tres

¿Cuál es el valor de los nodos?
¿Cuál es el valor de XMLNodelist[0].Value **?**
Respuesta: Valor 1

Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

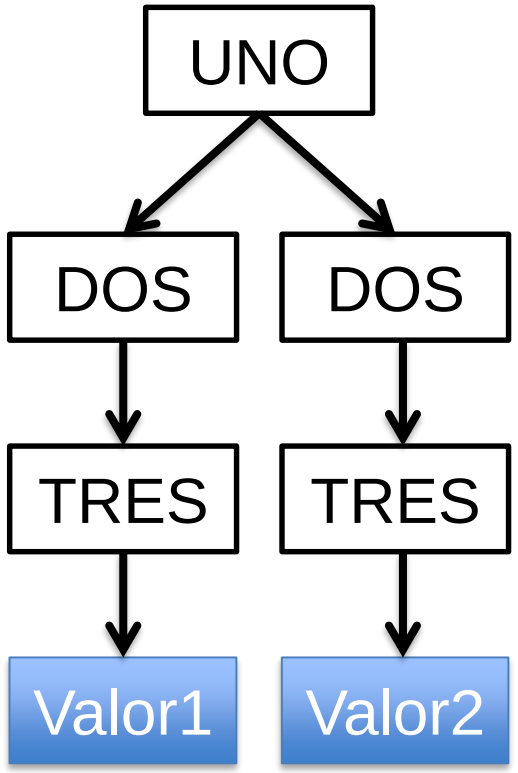
Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

C#: XmlDocument (IV): FirstChild.Value

XmlNodeList[0] FirstChild.Value contiene **Valor 1**
XmlNodeList[1] .FirstChild.Value contiene **Valor 2**

```
<uno>
    <dos>
        <tres>Valor 1</tres>
    </dos>
    <dos>
        <tres>Valor 2</tres>
    </dos>
</uno>
```



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

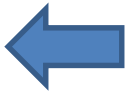
Software y estándares para la Web
C#: XmlDocument (V): Implementación

- **Carga de archivo**

```
static void Main(string[] args)
        {
            String pathLocalArchivo = "libros.xml";

            if (args.Length > 1) {
                pathLocalArchivo = args[0];
            }

            // XmlDocument
            XmlDocument documento = new XmlDocument();
            documento.Load(pathLocalArchivo);
```

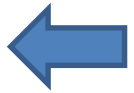


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

C#: XmlDocument (VI): Implementación

- **Elementos por nombre de etiqueta**

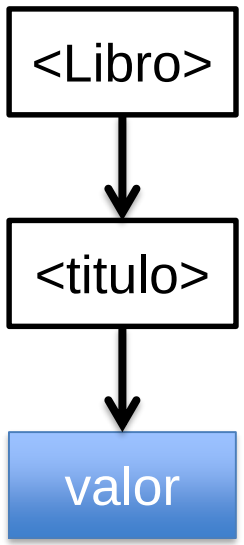
```
XmlNodeList listaLibros = documento.GetElementsByTagName("libros");
XmlNode libros = listaLibros[0];
```



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web
C#: XmlDocument (VII): Implementación

- **Nombre y valor de un elemento**




```
XmlNode libros = listaLibros[0];

foreach (XmlElement libro in libros)
{
    Console.WriteLine("Nodo {0}",libro.Name );

    foreach (XmlElement nodo in libro){

        Console.WriteLine("Nodo {0}={1}", nodo.Name, nodo.FirstChild.Value);

    }
}
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web
C#: XmlDocument (VIII): Implementación

- **Atributos de un elemento**

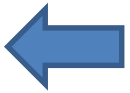
```
XmlNode libros = listaLibros[0];

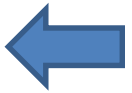
foreach (XmlElement libro in libros)
{

    Console.WriteLine("\t Atributo ISBM: {0}", libro.GetAttribute("isbn"));

    foreach (XmlElement nodo in libro){


        if (nodo.Name == "precio")
        {
            Console.WriteLine("\tAtributo Moneda: {0}",nodo.GetAttribute("moneda"));
        }
    }
}
```





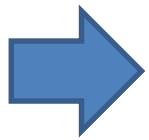
Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

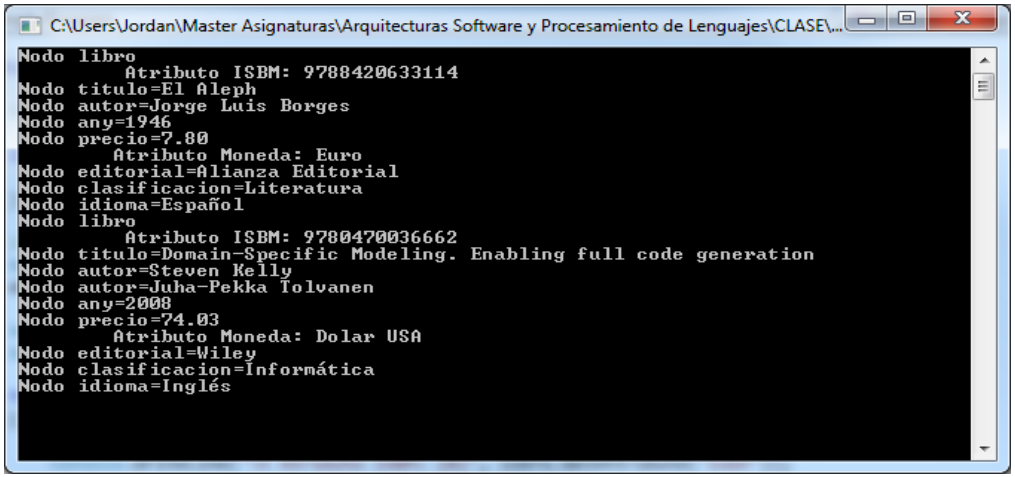
Software y estándares para la Web
C#: XmlDocument (IX): Ejercicio

- Desarrollar una aplicación C# utilizando **XMLDocument** capaz de procesar todos los nodos y atributos de cualquier archivo XML

```
<titulo>El Aleph</titulo>
<autor>Jorge Luis Borges</autor>
<any>1946</any>
<precio moneda="Euro">7.80</precio>
<editorial>Alianza Editorial</editorial>
<clasificacion>Literatura</clasificacion>
<idioma>Español</idioma>
</libro>

<libro isbn="9780470036662">
<titulo>Domain-Specific Modeling. Enabling full code
<autor>Steven Kelly</autor>
```





Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Procesamiento de XML
- Procesamiento con C#
  - C#: XmlReader
  - C#: XmlDocument
  - **C#: LINQ**
- Procesamiento con Python
- Procesamiento con JavaScript
- Consumo de servicios Web
- Generación de XML
- Bibliografía
- Referencias
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web
C#: LINQ (I)

- **LINQ (Language-Integrated Query)** conjunto de características presentado en Visual Studio 2008 y que se mantiene en versiones posteriores

- **Entre otras muchas cosas LINQ** agrega capacidades de consulta eficaces a la sintaxis de los lenguajes C# y Visual Basic.

- Incluye patrones estándar y de fácil aprendizaje para consultar y actualizar datos.

- Su tecnología se puede extender para utilizar almacenes de datos XML, “LINQ to XML”

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web
C#: LINQ (II)

- **LINQ to XML** interfaz de programación XML en memoria. Habilitada para LINQ trabajar con XML desde .Net.

- Permite escribir consultas en el documento XML en memoria para recuperar colecciones de elementos y atributos.

- Permite modificar y crear documentos XML en memoria (luego puede ser guardado)

- Es diferente de DOM:
  - Proporciona un nuevo modelo de objetos más ligero y fácil
  - Aprovecha la potencia de los lenguajes .Net

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web
C#: LINQ (III)

- **Cargar un documento XML utilizando Xelement**

```
XElement documento = XElement.Load(nombreArchivoXML);
```

- **Consultar todos los elementos del documento**

```
var todosLosElementos = from c in documento.Descendants() select c;

foreach (var elemento in todosLosElementos)
{
    Console.WriteLine("Elemento: {0} = {1}", elemento.Name, elemento.Value);
}
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

C#: LINQ (IV)

- **Consultar los elementos que coinciden con un nombre**

```
var todosLosTitulos = from c in documento.Descendants("titulo") select c;

foreach (var titulo in todosLosTitulos)
{
    Console.WriteLine("Titulo: {0} = {1}", titulo.Name, titulo.Value);
}
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

C#: LINQ (V)

- **Consultar un atributo de los elementos que coinciden con un nombre**

```
var atributoISBND = from c in documento.Descendants("libro")
                    select c.Attribute("isbn").Value;

foreach (var ISBN in atributoISBND)
{
    Console.WriteLine("ISBN: {0}", ISBN);
}
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web
C#: LINQ (VI)

- **Consultar un elemento , filtrando los elementos con coinciden con un nombre “libro” y tienen un determinado valor en un atributo “isbn”**

```
public static void valoresDeElementoConCondicion(XElement documento)
{

    var editorialPorTitulo = from c in documento.Descendants("libro")
                             where c.Attribute("isbn").Value == "9788420633114"
                             select c.Element("editorial");

    foreach (var editorial in editorialPorTitulo)
    {
        Console.WriteLine("Editorial: {0}", editorial.Value);
    }
}
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

C#: LINQ (VII)

- **Consultar valores de los elementos que coinciden con un nombre y tienen un elemento hijo con cierto valor.**

```
var libroPorTitulo = from c in documento.Descendants("libro")
                     where c.Element("titulo").Value == "El Aleph"
                     select new
                     {
                         Titulo = c.Element("titulo").Value,
                         Editorial = c.Element("editorial").Value,
                         ISBN = c.Attribute("isbn").Value
                     };

foreach (var libro in libroPorTitulo)
{
    Console.WriteLine("Editorial: {0}", libro.Editorial);
    Console.WriteLine("ISBN: {0}", libro.ISBN);
    Console.WriteLine("Titulo: {0}", libro.Titulo);
}
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web
C#: LINQ (VIII): Ejercicio

- Realizar las siguientes consultas LINQ sobre el archivo libros.xml
  - Seleccionar todos los autores del documento
  - Seleccionar los libros con clasificación literatura
  - Seleccionar los libros con clasificación literatura e idioma Español
  - Seleccionar el valor del título de los libros con idioma Inglés
  - Seleccionar el valor del título y la clasificación de todos los libros

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Procesamiento de XML
- Procesamiento con C#
  - C#: XmlReader
  - C#: XmlDocument
  - C#: LINQ
- **Procesamiento con Python**
- Procesamiento con JavaScript
- Consumo de servicios Web
- Generación de XML
- Bibliografía
- Referencias
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Procesamiento genérico de archivos XML (I): `02000-XML.py`

Grado en Ingeniería Informática del Software

```
# 02000-XML.py
# # -*- coding: utf-8 -*-
"""
Procesamiento genérico de archivos XML
"""
import xml.etree.ElementTree as ET

def verXML(archivoXML):
    """Función verXML(archivoXML)
Visualiza por pantalla un archivo XML mostrando:
    - El elemento raíz con su contenido y sus atributos
    - Todos los elementos con su contenido y los valores de sus atributos

Version: 1.1 16/Mayo/2020
Author: Juan Manuel Cueva Lovelle. Universidad de Oviedo
    """
    try:
        arbol = ET.parse(archivoXML)
    except IOError:
        print ('No se encuentra el archivo ', archivoXML)
        exit()
    except ET.ParseError:
        print("Error procesando en el archivo XML = ", archivoXML)
        exit()
```

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Procesamiento genérico de archivos XML (II): 02000-XML.py

```
    raiz = arbol.getroot()
    print("\nElemento raiz = ", raiz.tag)
    if raiz.text != None:
        print("Contenido = "    , raiz.text.strip('\n')) #strip() elimina los '\n' del string
    else:
        print("Contenido = "    , raiz.text)
    print("Atributos = "    , raiz.attrib)

    # Recorrido de los elementos del árbol
    for hijo in raiz.findall('.//'): # Expresión Path
        print("\nElemento = " , hijo.tag)
        if hijo.text != None:
            print("Contenido = ", hijo.text.strip('\n')) #strip() elimina los '\n' del string
        else:
            print("Contenido = ", hijo.text)
        print("Atributos = ", hijo.attrib)

def main():
    """Prueba de la función verXML()"""
    print(verXML.__doc__)
    miArchivoXML = input('Introduzca un archivo XML = ')
    verXML(miArchivoXML)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

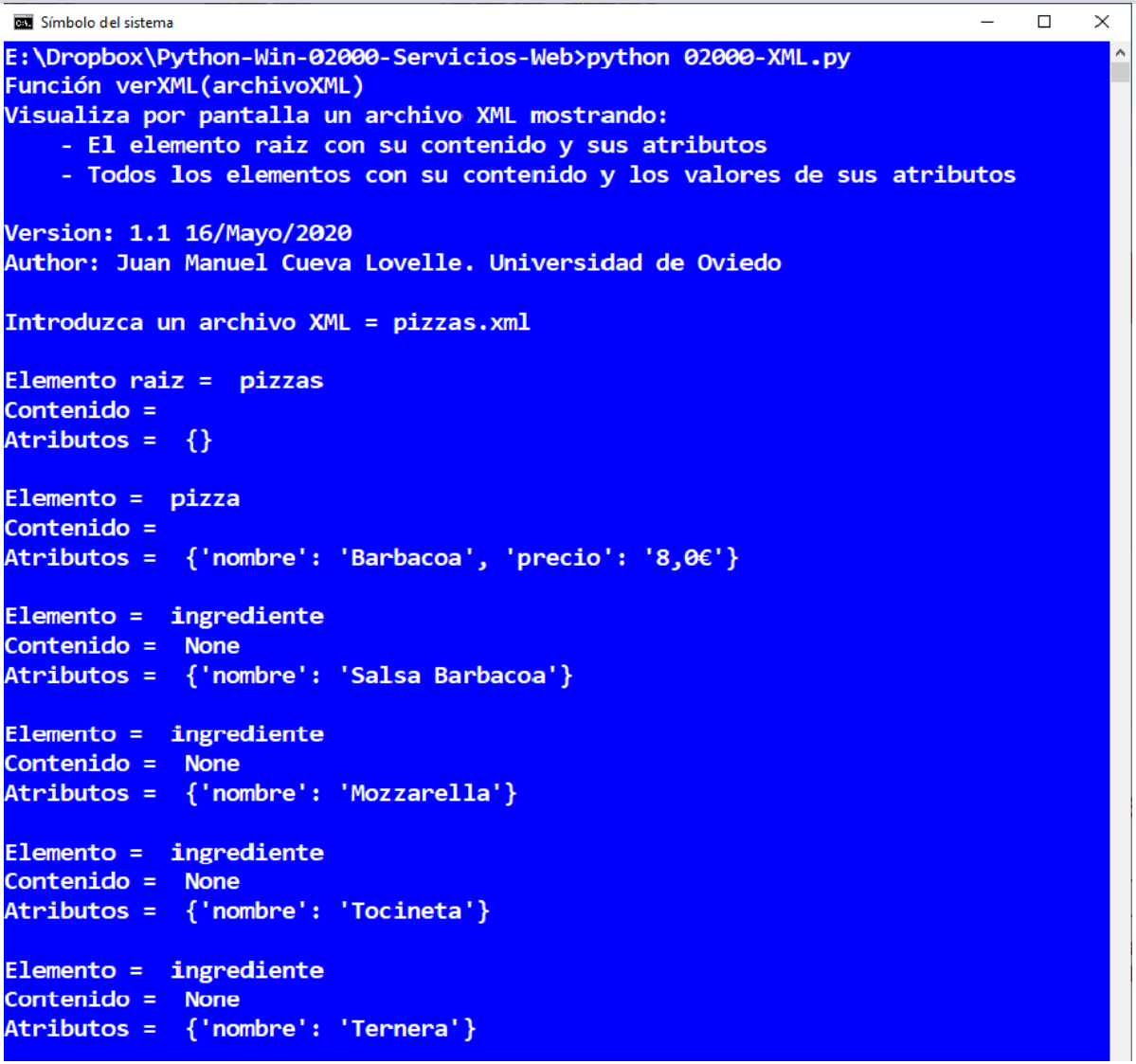
Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Procesamiento genérico de archivos XML (III): `02000-XML.py`



Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Procesamiento genérico de archivos XML (IV): `02000-XML.py`

```
Elemento =  pizza
Contenido =
Atributos =  {'nombre': 'Margarita', 'precio': '6,5€'}

Elemento =  ingrediente
Contenido =  None
Atributos =  {'nombre': 'Tomate'}

Elemento =  ingrediente
Contenido =  None
Atributos =  {'nombre': 'Jamón'}

Elemento =  ingrediente
Contenido =  None
Atributos =  {'nombre': 'Queso'}
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Procesamiento genérico de archivos XML (V): `02000-XML.py`

```
Elemento =  pizza
Contenido =
Atributos =  {'nombre': 'Tres Quesos con jamón y tocineta', 'precio': '10,5€'}

Elemento =  ingrediente
Contenido =  None
Atributos =  {'nombre': 'Cabrales'}

Elemento =  ingrediente
Contenido =  None
Atributos =  {'nombre': 'Mozzarella'}

Elemento =  ingrediente
Contenido =  None
Atributos =  {'nombre': 'Manchego'}

Elemento =  ingrediente
Contenido =  None
Atributos =  {'nombre': 'Jamón'}

Elemento =  ingrediente
Contenido =  None
Atributos =  {'nombre': 'Tocineta'}

E:\Dropbox\Python-Win-02000-Servicios-Web>
```

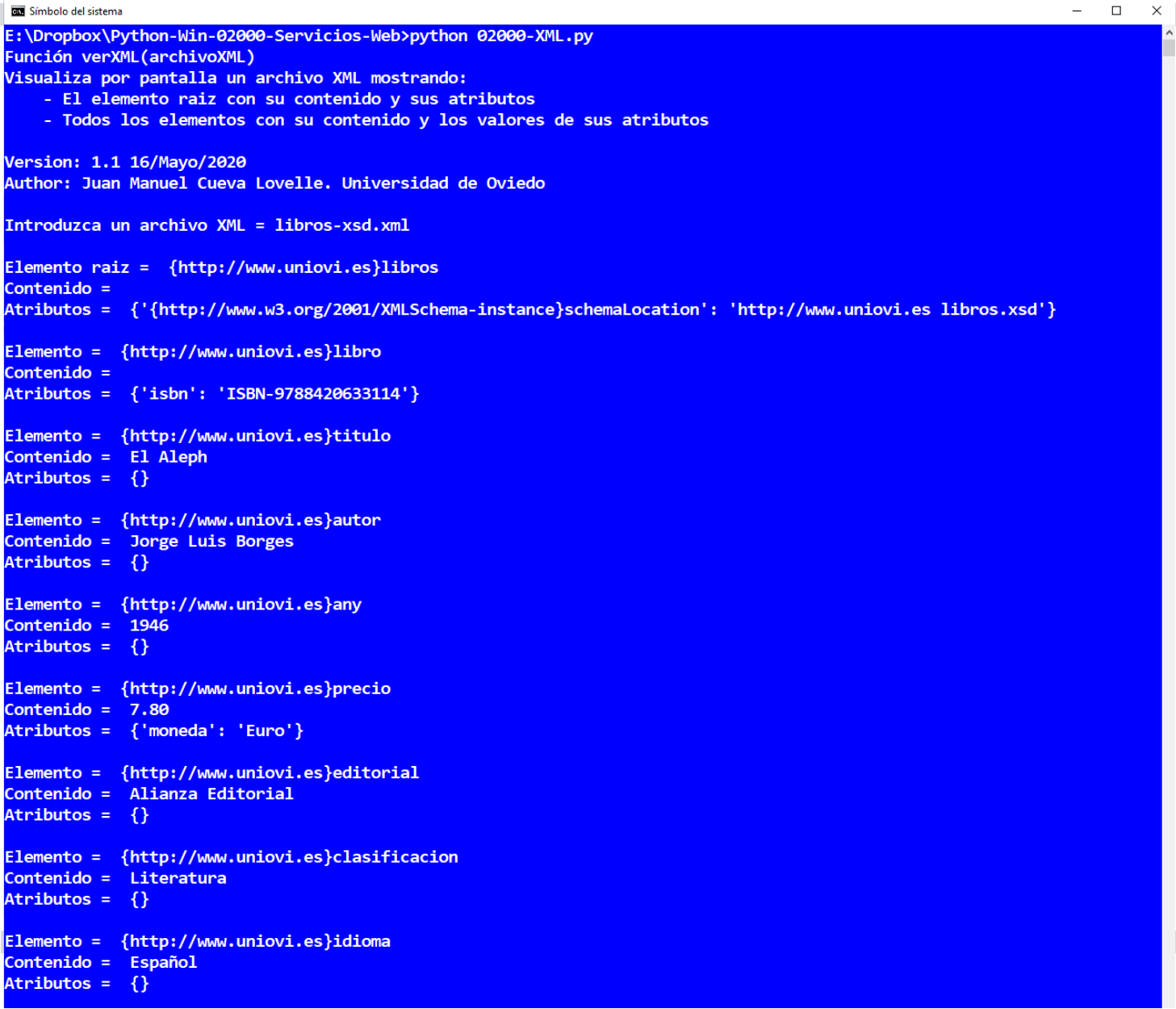
Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Procesamiento genérico de archivos XML (a): 02000-XML.py



Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Procesamiento genérico de archivos XML (b): `02000-XML.py`

```
Elemento =  {http://www.uniovi.es}libro
Contenido =
Atributos =  {'isbn': '9780470036662'}

Elemento =  {http://www.uniovi.es}título
Contenido =  Domain-Specific Modeling. Enabling full code generation
Atributos =  {}

Elemento =  {http://www.uniovi.es}autor
Contenido =  Steven Kelly
Atributos =  {}

Elemento =  {http://www.uniovi.es}autor
Contenido =  Juha-Pekka Tolvanen
Atributos =  {}

Elemento =  {http://www.uniovi.es}año
Contenido =  2008
Atributos =  {}

Elemento =  {http://www.uniovi.es}precio
Contenido =  74,03
Atributos =  {'moneda': 'Dolar USA'}

Elemento =  {http://www.uniovi.es}editorial
Contenido =  Wiley
Atributos =  {}

Elemento =  {http://www.uniovi.es}clasificación
Contenido =  Informática
Atributos =  {}

Elemento =  {http://www.uniovi.es}idioma
Contenido =  Inglés
Atributos =  {}

E:\Dropbox\Python-Win-02000-Servicios-Web>
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Procesamiento genérico de archivos XML (SVG): `02000-XML.py`

Símbolo del sistema

```
E:\Dropbox\Python-Win-02000-Servicios-Web>python 02000-XML.py
Función verXML(archivoXML)
Visualiza por pantalla un archivo XML mostrando:
    - El elemento raiz con su contenido y sus atributos
    - Todos los elementos con su contenido y los valores de sus atributos

Version: 1.1 16/Mayo/2020
Author: Juan Manuel Cueva Lovelle. Universidad de Oviedo

Introduzca un archivo XML = pizzas.svg

Elemento raiz =  {http://www.w3.org/2000/svg}svg
Contenido =  None
Atributos =  {'width': 'auto', 'height': '820', 'style': 'overflow:visible ', 'version': '1.1'}

Elemento =  {http://www.w3.org/2000/svg}rect
Contenido =  None
Atributos =  {'x': '20', 'y': '20', 'width': '200', 'height': '40', 'style': 'fill:white;stroke:black;stroke-width:1'}

Elemento =  {http://www.w3.org/2000/svg}text
Contenido =  pizzas
Atributos =  {'x': '30', 'y': '30', 'font-size': '10', 'style': 'fill:blue'}

Elemento =  {http://www.w3.org/2000/svg}rect
Contenido =  None
Atributos =  {'x': '240', 'y': '20', 'width': '200', 'height': '40', 'style': 'fill:white;stroke:black;stroke-width:1'}

Elemento =  {http://www.w3.org/2000/svg}text
Contenido =  pizza
Atributos =  {'x': '250', 'y': '30', 'font-size': '10', 'style': 'fill:blue'}

Elemento =  {http://www.w3.org/2000/svg}path
Contenido =  None
Atributos =  {'d': 'M220 40 C240 40 220 40 240 40', 'style': 'fill:transparent;stroke:black'}
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Procesamiento de XML
- Procesamiento con C#
  - C#: XmlReader
  - C#: XmlDocument
  - C#: LINQ
- Procesamiento con Phyton
- **Procesamiento con JavaScript**
- Consumo de servicios Web
- Generación de XML
- Bibliografía
- Referencias
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

- JavaScript permite la computación en un cliente Web
- El código en JavaScript está enlazado o incrustado en los archivos HTML
- Los navegadores Web tienen incorporado un intérprete de JavaScript que es el encargado de ejecutar el código
- Hay bibliotecas de JavaScript que facilitan el procesamiento de XML
  - Por ejemplo: jQuery
- Se puede procesar un archivo XML situado en el servidor desde una aplicación en el cliente Web

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Procesamiento con JavaScript: **Oviedo.xml**


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<current>
    <city id="3114711" name="Oviedo">
        <coord lon="-5.84" lat="43.36"/>
        <country>ES</country>
        <sun rise="2017-11-19T07:23:01" set="2017-11-19T16:54:35"/>
    </city>
    <temperature value="10" min="10" max="10" unit="metric"/>
    <humidity value="81" unit="%"/>
    <pressure value="1023" unit="hPa"/>
    <wind>
        <speed value="2.6" name="Light breeze"/>
        <gusts/>
        <direction value="160" code="SSE" name="South-southeast"/>
    </wind>
    <clouds value="0" name="clear sky"/>
    <visibility value="10000"/>
    <precipitation mode="no"/>
    <weather number="800" value="cielo claro" icon="01n"/>
    <lastupdate value="2017-11-19T22:30:00"/>
</current>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Procesamiento con JavaScript: 90-jQuery-AJAX-XML-Oviedo.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8"/>
<title>jQuery-AJAX-XML-meteo</title>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="90-jQuery-AJAX-XML-Oviedo.css"/>
<script src="90-jQuery-AJAX-XML-Oviedo.js"></script>
</head>
<body>
<h1>jQuery: Usa AJAX para cargar un archivo XML desde el servidor denominado Oviedo.xml</h1>
<button onclick = "oviedo.verXML()">Cargar archivo XML</button>
<footer>
<a href="http://validator.w3.org/check/referer" hreflang="en-us"> <img src="valid-html5-button.png" alt="¡HTML5 válido!"/></a>
<a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    <img src="http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss" alt="¡CSS válido!" /></a>
</footer>
</body>
</html>
```

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Procesamiento con JavaScript: 90-jQuery-AJAX-XML-Oviedo.css

```css
/* 90-jQuery-AJAX-XML-Oviedo.css */
/* Versión 1.0. 24/11/2017. Juan Manuel Cueva Lovelle. Universidad de Oviedo */
body{
    background-color:white;
    color:black;
}
h1{
    text-align:center;
    color:green;
}
h2{
    text-align:center;
    color:blue;
}
h3{
    text-align:center;
    color:red;
}
h4{
    text-align:center;
    color:black;
}
p{
    color:gray;
}
footer{
       margin-top:2em;
    }
footer a img{
        height:31px;
        width : 88px;
    }
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Procesamiento con JavaScript: 90-jQuery-AJAX-XML-Oviedo.js (a)

Grado en Ingeniería Informática del Software

```
/* 90-jQuery-AJAX-XML-Oviedo.js */
// Carga un archivo XML del servidor Web denominado Oviedo.xml
// Versión 1.0. 24/11/2017. Juan Manuel Cueva Lovelle. Universidad de Oviedo
"use strict";
class ArchivoXML {
    constructor(nombre){
        this.nombre = nombre;
        this.correcto = "¡Todo correcto! archivo XML cargado"
    }
    cargarDatos(){
        $.ajax({
            dataType: "xml",
            url: this.nombre,
            method: 'GET',
            success: function(datos){

                    //Pasar el archivo XML a un string
                    var str = (new XMLSerializer()).serializeToString(datos);

                    $("h5").text(str);
                    //Extracción de los datos contenidos en el XML
                    var totalNodos            = $('*',datos).length;// cuenta el número de elementos
                                                                    // son los nodos del DOM de XML
                    var ciudad                = $('city',datos).attr("name");
                    var longitud              = $('coord',datos).attr("lon");
                    var latitud               = $('coord',datos).attr("lat");
                    var pais                  = $('country',datos).text();
                    var amanecer              = $('sun',datos).attr("rise");
                    var minutosZonaHoraria    = new Date().getTimezoneOffset();
                    var amanecerMiliSeg1970   = Date.parse(amanecer);
                    amanecerMiliSeg1970      -= minutosZonaHoraria * 60 * 1000;
                    var amanecerLocal         = (new Date(amanecerMiliSeg1970)).toLocaleTimeString("es-ES");
```

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Procesamiento con JavaScript: 90-jQuery-AJAX-XML-Oviedo.js (b)

```
var oscurecer             = $('sun',datos).attr("set");
var oscurecerMiliSeg1970  = Date.parse(oscurecer);
oscurecerMiliSeg1970     -= minutosZonaHoraria * 60 * 1000;
var oscurecerLocal        = (new Date(oscurecerMiliSeg1970)).toLocaleTimeString("es-ES");
var temperatura           = $('temperature',datos).attr("value");
var temperaturaMin        = $('temperature',datos).attr("min");
var temperaturaMax        = $('temperature',datos).attr("max");
var temperaturaUnit       = $('temperature',datos).attr("unit");
var humedad               = $('humidity',datos).attr("value");
var humedadUnit           = $('humidity',datos).attr("unit");
var presion               = $('pressure',datos).attr("value");
var presionUnit           = $('pressure',datos).attr("unit");
var velocidadViento       = $('speed',datos).attr("value");
var nombreViento          = $('speed',datos).attr("name");
var direccionViento       = $('direction',datos).attr("value");
var codigoViento          = $('direction',datos).attr("code");
var nombreDireccionViento = $('direction',datos).attr("name");
var nubosidad             = $('clouds',datos).attr("value");
var nombreNubosidad       = $('clouds',datos).attr("name");
var visibilidad           = $('visibility',datos).attr("value");
var precipitacion         = $('precipitation',datos).attr("mode");
var descripcion           = $('weather',datos).attr("value");
var horaMedida            = $('lastupdate',datos).attr("value");
var horaMedidaMiliSeg1970 = Date.parse(horaMedida);
horaMedidaMiliSeg1970    -= minutosZonaHoraria * 60 * 1000;
var horaMedidaLocal       = (new Date(horaMedidaMiliSeg1970)).toLocaleTimeString("es-ES");
var fechaMedidaLocal      = (new Date(horaMedidaMiliSeg1970)).toLocaleDateString("es-ES");
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Procesamiento con JavaScript: 90-jQuery-AJAX-XML-Oviedo.js (c)

```
var stringDatos =  "<ul><li>Número de elementos del archivo XML: " + totalNodos + "</li> ";
                    stringDatos += "<li>Ciudad: " + ciudad + "</li>";
                    stringDatos += "<li>Longitud: " + longitud + " grados</li>";
                    stringDatos += "<li>Latitud: " + latitud + " grados</li>";
                    stringDatos += "<li>País: " + pais + "</li>";
                    stringDatos += "<li>Amanece a las: " + amanecerLocal + "</li>";
                    stringDatos += "<li>Oscurece a las: " + oscurecerLocal + "</li>";
                    stringDatos += "<li>Temperatura: " + temperatura + " grados Celsius</li>";
                    stringDatos += "<li>Temperatura mínima: " + temperaturaMin + " grados Celsius</li>";
                    stringDatos += "<li>Temperatura máxima: " + temperaturaMax + " grados Celsius</li>";
                    stringDatos += "<li>Temperatura (unidades): " + temperaturaUnit + "</li>";
                    stringDatos += "<li>Humedad: " + humedad + " " + humedadUnit + "</li>";
                    stringDatos += "<li>Presión: " + presion + " " + presionUnit + "</li>";
                    stringDatos += "<li>Velocidad del viento: " + velocidadViento + " metros/segundo</li>";
                    stringDatos += "<li>Nombre del viento: " + nombreViento + "</li>";
                    stringDatos += "<li>Dirección del viento: " + direccionViento + " grados</li>";
                    stringDatos += "<li>Código del viento: " + codigoViento + "</li>";
                    stringDatos += "<li>Nombre del viento: " + nombreDireccionViento + "</li>";
                    stringDatos += "<li>Nubosidad: " + nubosidad + "</li>";
                    stringDatos += "<li>Nombre nubosidad: " + nombreNubosidad + "</li>";
                    stringDatos += "<li>Visibilidad: " + visibilidad + " metros</li>";
                    stringDatos += "<li>Precipitación: " + precipitacion + "</li>";
                    stringDatos += "<li>Descripción: " + descripcion + "</li>";
                    stringDatos += "<li>Hora de la medida: " + horaMedidaLocal + "</li>";
                    stringDatos += "<li>Fecha de la medida: " + fechaMedidaLocal + "</li><ul>";

                $("p").html(stringDatos);
            },
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Procesamiento con JavaScript: 90-jQuery-AJAX-XML-Oviedo.js (d)

```
error:function(){
                $("h3").html("¡Tenemos problemas! No se pudo cargar el archivo XML");
                $("h4").remove();
                $("h5").remove();
                $("p").remove();
                }
        });
    }
    crearElemento(tipoElemento, texto, insertarAntesDe){
        // Crea un nuevo elemento modificando el árbol DOM
        // El elemnto creado es de 'tipoElemento' con un 'texto'
        // El elemnto se coloca antes del elemnto 'insertarAntesDe'
        var elemento = document.createElement(tipoElemento);
        elemento.innerHTML = texto;
        $(insertarAntesDe).before(elemento);
    }
    verXML(){
        //Muestra el archivo JSON recibido
        this.crearElemento("h2","Archivo XML","footer");
        this.crearElemento("h3",this.correcto,"footer"); // Crea un elemento con DOM
        this.crearElemento("h4","XML","footer"); // Crea un elemento con DOM
        this.crearElemento("h5","","footer"); // Crea un elemento con DOM para el string con XML
        this.crearElemento("h4","Datos","footer"); // Crea un elemento con DOM
        this.crearElemento("p","","footer"); // Crea un elemento con DOM para los datos obtenidos con XML
        this.cargarDatos();
        $("button").attr("disabled","disabled");
    }
}
var oviedo = new ArchivoXML("Oviedo.xml");
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Procesamiento con JavaScript: Ejecución (I)

Grado en Ingeniería Informática del Software



https://web.dptoinformatica.uniovi.es/cueva/JavaScript/90-jQuery-AJAX-XML-Oviedo.html

Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Procesamiento con JavaScript: Ejecución (II)



Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

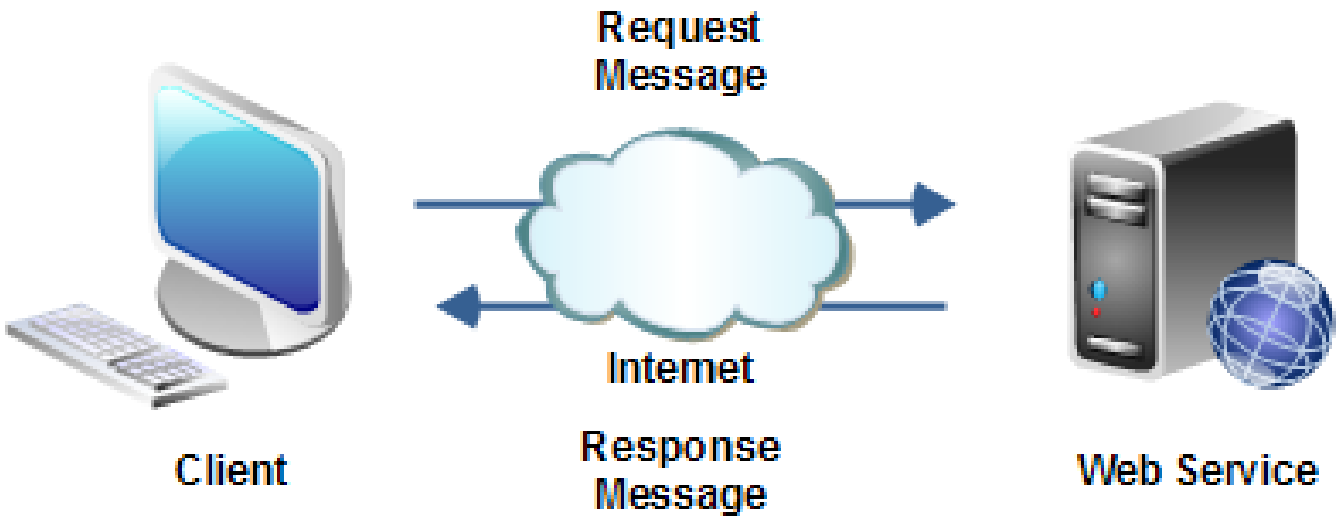
Esquema

- Procesamiento de XML
- Procesamiento con C#
  - C#: XmlReader
  - C#: XmlDocument
  - C#: LINQ
- Procesamiento con Phyton
- Procesamiento con JavaScript
- **Consumo de servicios Web**
- Generación de XML
- Bibliografía
- Referencias
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Servicios Web



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Servicios Web: XML

Grado en Ingeniería Informática del Software



Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Servicios Web: JSON

Grado en Ingeniería Informática del Software



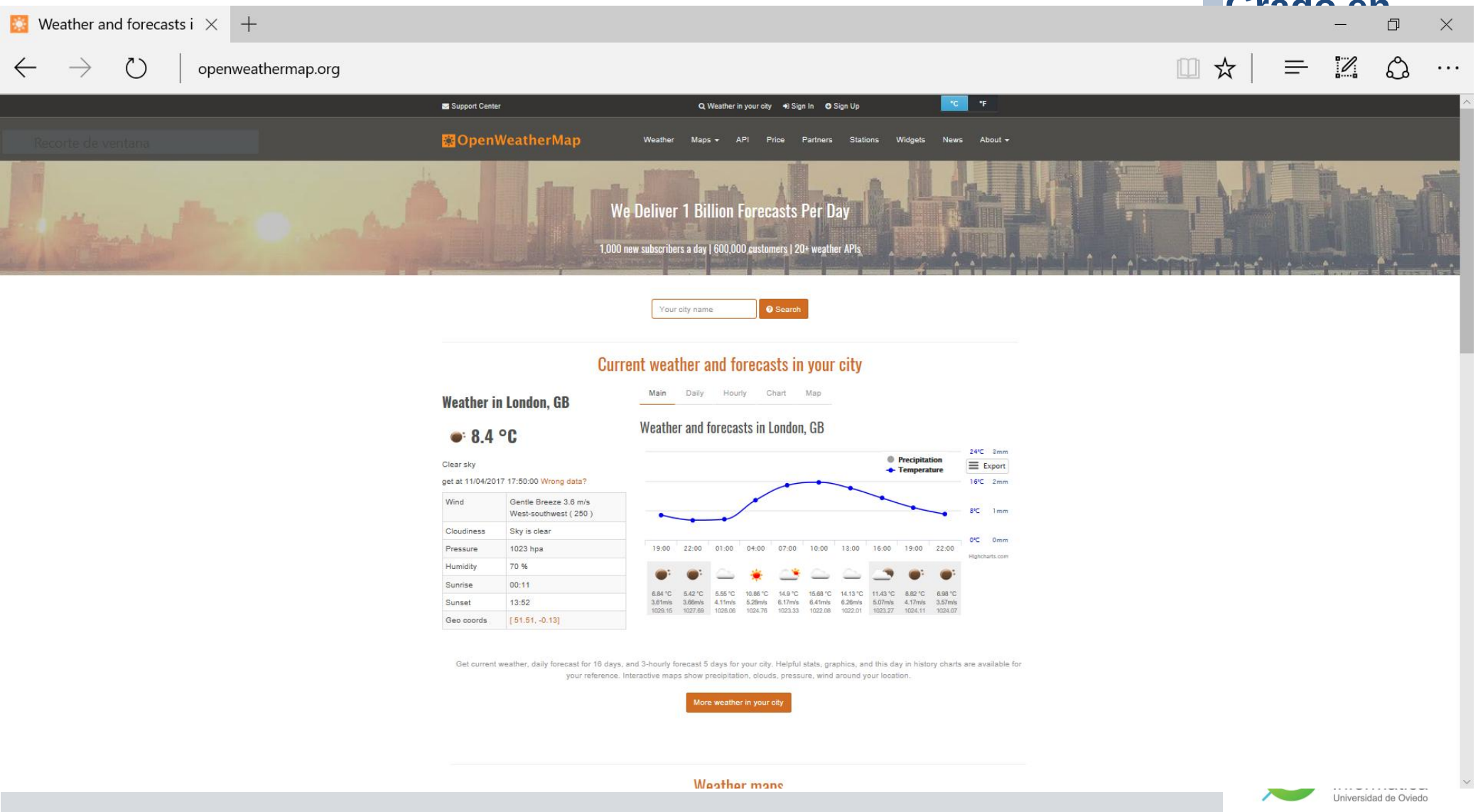
http://json.org/json-es.html

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

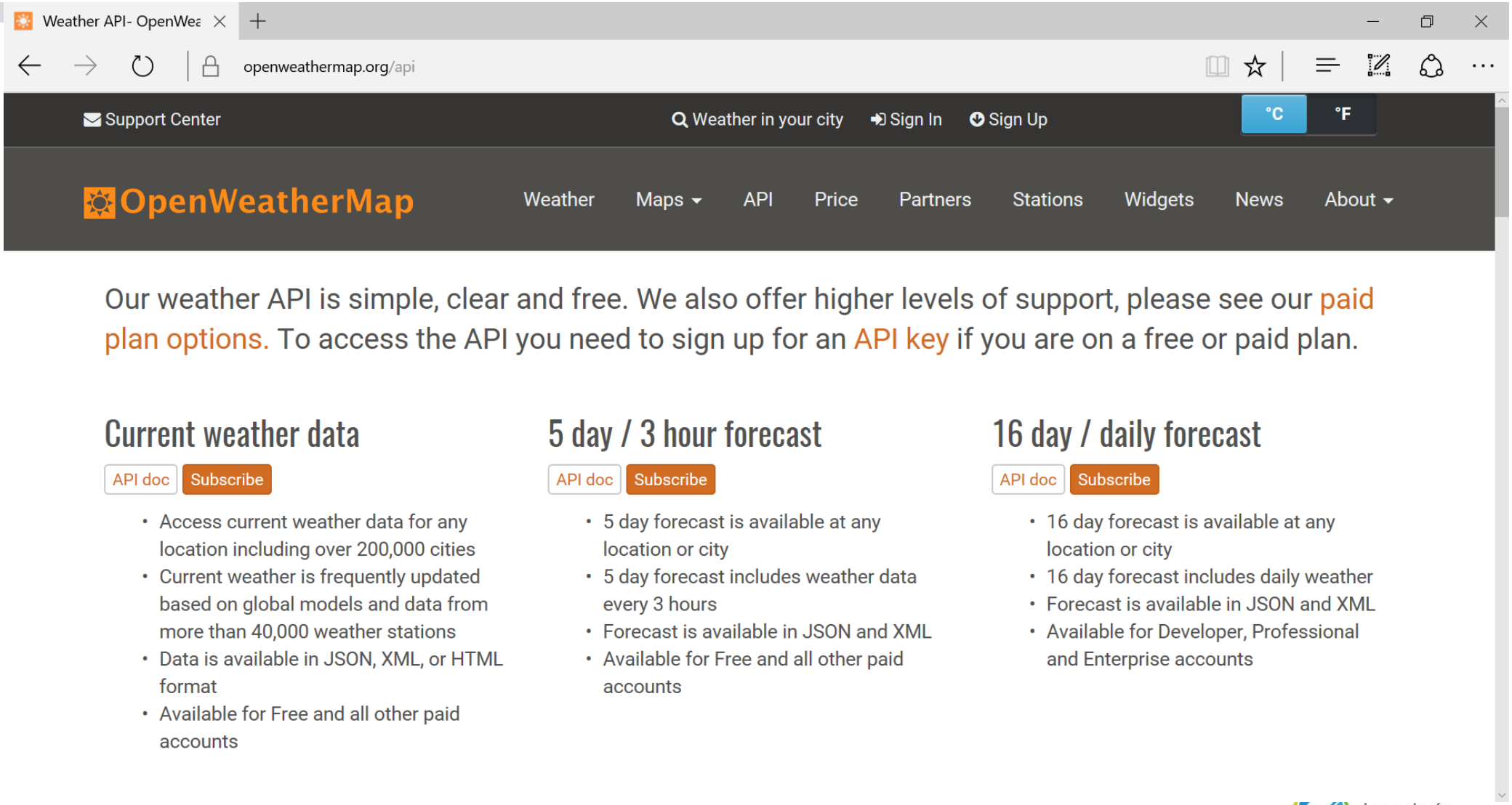
Servicios Web: https://www.openweathermap.org/



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Servicios Web: API de https://www.openweathermap.org/



Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Consumo de servicios Web: Ejecución (I)

http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/JavaScript/87-jQuery-AJAX-XML-meteo.html

Grado en Ingeniería Informática del Software



Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Consumo de servicios Web: Ejecución (II)



Grado en Ingeniería Informática del Software

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Esquema

- Procesamiento de XML
- Procesamiento con C#
  - C#: XmlReader
  - C#: XmlDocument
  - C#: LINQ
- Procesamiento con Phyton
- Procesamiento con JavaScript
- Consumo de servicios Web
- **Generación de XML**
- Bibliografía
- Referencias
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Generación de XML (I)

- El resultado de muchas aplicaciones es un archivo XML o un vocabulario XML
- Este archivo puede ser utilizado como entrada de otra aplicación
- Es otra forma de transformar XML

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Generación de XML (II): Ejemplo **Nikon.LOG** a **.kml**

- Algunas cámaras de fotos Nikon con los datos de su sensor GPS generan un archivo **.LOG** con las ubicaciones por donde ha estado la cámara desde que se activó el sensor GPS
- El formato de los datos está en el estándar **NMEA** (*National Marine Electronics Association*) en base a WGS84 (Sistema Geodésico Mundial 1984)
- El archivo **N1612080.LOG** es de la forma:

```
@NikonD5300/ver1.01/wgs84
$GPGGA,114503.00,4316.5479,N,00559.6923,W,1,,,3.1,M,,,,*0B
$GPRMC,114503.00,A,4316.5479,N,00559.6923,W,0.6,,081216,,,A*62
$GPGGA,114522.00,4316.5411,N,00559.6909,W,1,,,2.1,M,,,,*0F
$GPRMC,114522.00,A,4316.5411,N,00559.6909,W,0.1,,081216,,,A*60
$GPGGA,114527.00,4316.5300,N,00559.6971,W,1,,,26.1,M,,,,*34
...
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Generación de XML (III): Archivo **N1612080.txt**

```
Procesamiento del archivo = N1612080.LOG
Cabecera = @NikonD5300/ver1.01/wgs84
[1]$GPGGA,114503.00,4316.5479,N,00559.6923,W,1,,,3.1,M,,,,*0B
Prefijo                                          = $GPGGA
Hora UTC                                         = 11:45:03.00 UTC
Latitud                                          = 43° 16.5479' N
Longitud                                         = 005° 59.6923' W
FixGPS                                           = 1
Numero Satélites                                 =
Precisión de dilución horizontal (HDOP)          =
Altitud sobre el nivel del mar                   = 3.1 M
Altura del Geoide sobre elipsoide WGS84          =
Tiempo desde la última actualización DGPS        =
Identificador de la estación de referencia DGPS  =
Checksum                                         = *0B
[2]$GPRMC,114503.00,A,4316.5479,N,00559.6923,W,0.6,,081216,,,A*62
Prefijo                                          = $GPRMC
Hora UTC                                         = 11:45:03.00 UTC
Validez                                          = A
Latitud                                          = 43° 16.5479' N
Longitud                                         = 005° 59.6923' W
Velocidad                                        = 0.6 nudos = 1.1112 Km/h
Rumbo                                            =
Fecha UT                                         = 08/12/16 UT
Declinación magnética                            =
Checksum                                         = A*62

. . .
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Generación de XML (IV): Archivo **N1612080.kml**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document>
<Placemark>
<name>N1612080.LOG</name>
<LineString>
<extrude>1</extrude>
<tessellate>1</tessellate>
<coordinates>
-5.994871666666667,43.275798333333334,0.0
-5.994871666666667,43.275798333333334,0.0
-5.994848333333334,43.275685,0.0
-5.994848333333334,43.275685,0.0
-5.994951666666667,43.2755,0.0
-5.994951666666667,43.2755,0.0
. . .
-5.973421666666667,43.264635,0.0
</coordinates>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LineString>
<Style> id='lineaRoja'>
<LineStyle>
<color>#ff0000ff</color>
<width>5</width>
</LineStyle>
</Style>
</Placemark>
</Document>
</kml>
```

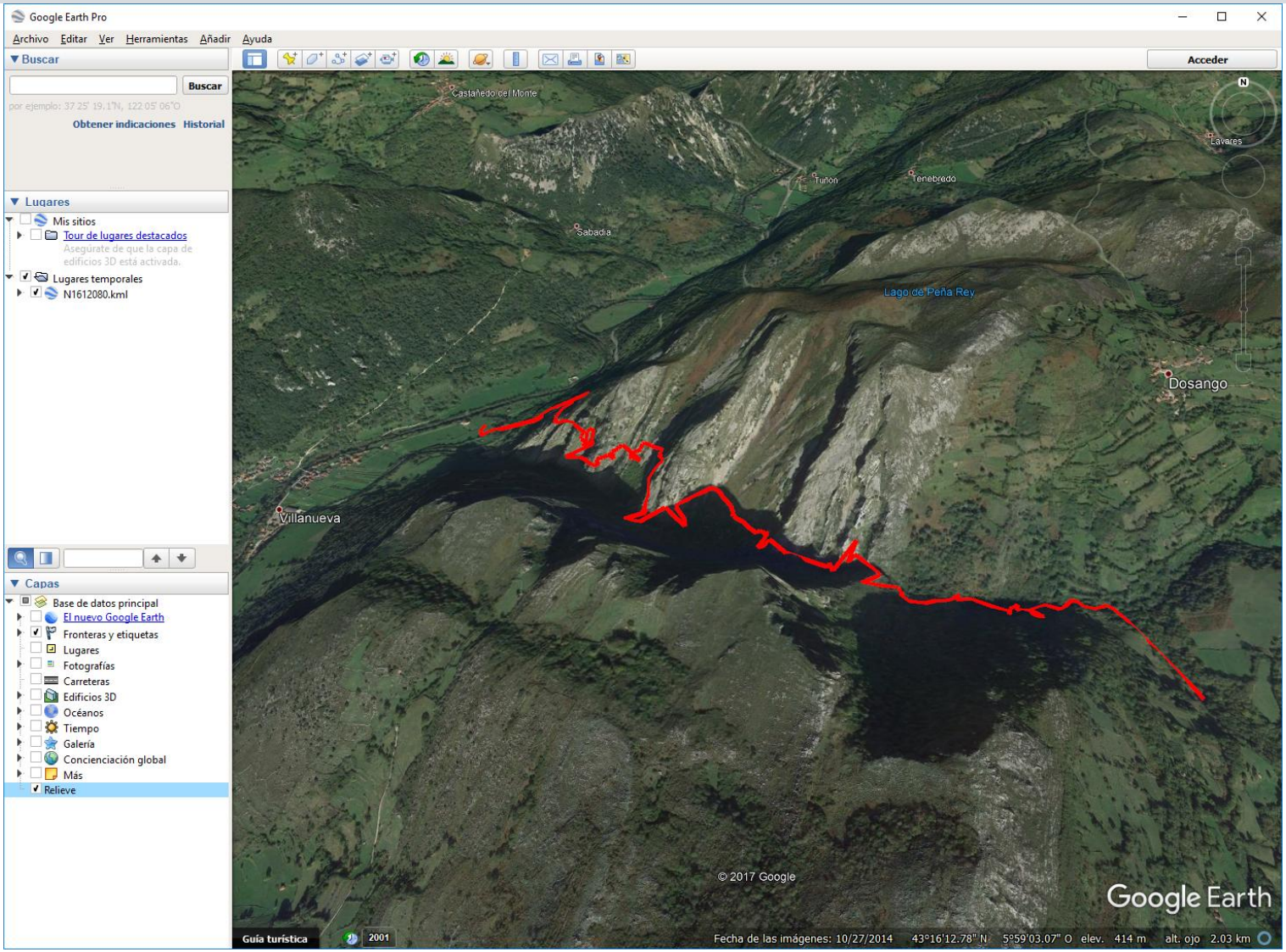
Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Generación de XML (V): Archivo **N1612080.kml** en **Google Earth**



Grado en Ingeniería Informática del Software

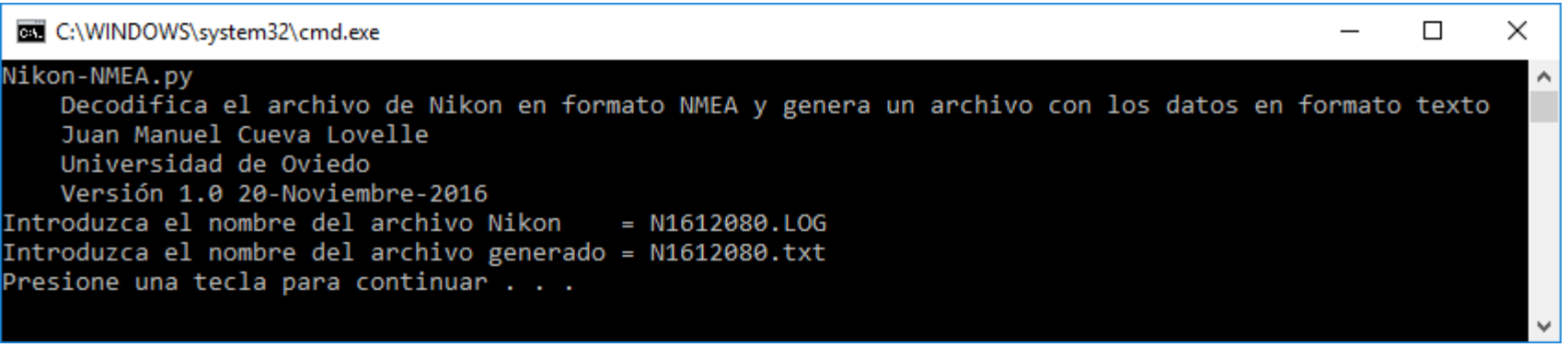
Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Generación de XML (VI): Programa **Nikon-NMEA.py**

Grado en Ingeniería Informática del Software



Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Generación de XML (VII): Programa **Nikon-NMEA.py**

```
# Nikon-NMEA.py
# -*- coding: utf-8 -*-

# Procesado de archivos de GPS de la cámara Nikon
# Genera un archivo con los datos en formato texto
# Juan Manuel Cueva Lovelle
# Universidad de Oviedo
# Versión 1.0 20-Noviembre-2016


def decodificaNMEA(cadena):
    """Nikon-NMEA.py
    Decodifica el archivo de Nikon en formato NMEA y genera un archivo con los datos en formato texto
    Juan Manuel Cueva Lovelle
    Universidad de Oviedo
    Versión 1.0 20-Noviembre-2016"""
    tokens = cadena.split(',')

    prefijo = tokens[0]

    if prefijo=="$GPGGA":
        horaUTC                     = tokens[1]
        latitud                     = tokens[2]
        hemisferio                  = tokens[3]
        longitud                    = tokens[4]
        esteOeste                   = tokens[5]
        fixGPS                      = tokens[6]
        nSatelites                  = tokens[7]
        precisionHDOP               = tokens[8]
        altura                      = tokens[9]
        metros                      = tokens[10]
        alturaGeoideSobreElipsoideWGS84 = tokens[11]
        tiempoUpdateDGPS            = tokens[12]
        idDGPS                      = tokens[13]
        checksum                    = tokens[14]
```

Software y estándares para la Web

Generación de XML (VIII): Programa **Nikon-NMEA.py** (continuación)

```
        resultado =    "Prefijo                                          = " + prefijo
        resultado += "\nHora UTC                                         = " + horaUTC[0:2] + ":" + horaUTC[2:4] + ":" + horaUTC[4:] + " UTC"
        resultado += "\nLatitud                                          = " + latitud[0:2]  + u"\u00B0" + latitud[2:]  + "' " + hemisferio
        resultado += "\nLongitud                                         = " + longitud[0:3] + u"\u00B0" + longitud[3:] + "' " + esteOeste
        resultado += "\nFixGPS                                           = " + fixGPS
        resultado += "\nNumero Satélites                                 = " + nSatelites
        resultado += "\nPrecisión de dilución horizontal (HDOP)          = " + precisionHDOP
        resultado += "\nAltitud sobre el nivel del mar                   = " + altura + " " + metros
        resultado += "\nAltura del Geoide sobre elipsoide WGS84          = " + alturaGeoideSobreElipsoideWGS84
        resultado += "\nTiempo desde la última actualización DGPS        = " + tiempoUpdateDGPS
        resultado += "\nIdentificador de la estación de referencia DGPS  = " + idDGPS
        resultado += "\nChecksum                                         = " + checksum
        return resultado
    elif prefijo=="$GPRMC":
        horaUTC                 = tokens[1]
        valided                 = tokens[2]
        latitud                 = tokens[3]
        hemisferio              = tokens[4]
        longitud                = tokens[5]
        esteOeste               = tokens[6]
        velocidad               = tokens[7]
        rumbo                   = tokens[8]
        fechaUT                 = tokens[9]
        declinacionMagnetica    = tokens[10]
        EW                      = tokens[11]
        checksum                = tokens[12]

        resultado =    "Prefijo                                          = " + prefijo
        resultado += "\nHora UTC                                         = " + horaUTC[0:2] + ":" + horaUTC[2:4] + ":" + horaUTC[4:] + " UTC"
        resultado += "\nValidez                                         = " + valided
        resultado += "\nLatitud                                          = " + latitud[0:2]  + u"\u00B0" + latitud[2:]  + "' " + hemisferio
        resultado += "\nLongitud                                         = " + longitud[0:3] + u"\u00B0" + longitud[3:] + "' " + esteOeste
        resultado += "\nVelocidad                                        = " + velocidad + " nudos" + " = " + str(float(velocidad) * 1.852) + " Km/h"
        resultado += "\nRumbo                                            = " + rumbo
        resultado += "\nFecha UT                                         = " + fechaUT[0:2] + "/" + fechaUT[2:4] +  "/" + fechaUT[4:] + " UT"
        resultado += "\nDeclinación magnética                            = " + declinacionMagnetica + " " + EW
        resultado += "\nChecksum                                         = " + checksum
        return resultado
    else:
        return "Prefijo NMEA no disponible para ser procesado"
```

Software y estándares para la Web

Generación de XML (IX): Programa **Nikon-NMEA.py** (continuación)

```
def main():
    print(decodificaNMEA.__doc__)
    nombreArchivo = input("Introduzca el nombre del archivo Nikon    = ")
    nombreSalida  = input("Introduzca el nombre del archivo generado = ")

    nLinea=0

    try:
        archivo = open(nombreArchivo,'r')
    except IOError:
        print ('No se encuentra el archivo ', nombreArchivo)
        exit()

    try:
        salida = open(nombreSalida,'w')
    except IOError:
        print ('No se puede crear el archivo ', nombreSalida)
        exit()

    salida.write("Procesamiento del archivo = " + archivo.name)

    cabecera=archivo.readline()
    salida.write("\nCabecera = " + cabecera)

    #datos de GPS en formato NMEA
    while True:
        linea = archivo.readline()
        nLinea=nLinea+1
        if not linea: break
        salida.write("[" + str(nLinea) + "]" + linea)
        salida.write(decodificaNMEA(linea))

    archivo.close()
    salida.close()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

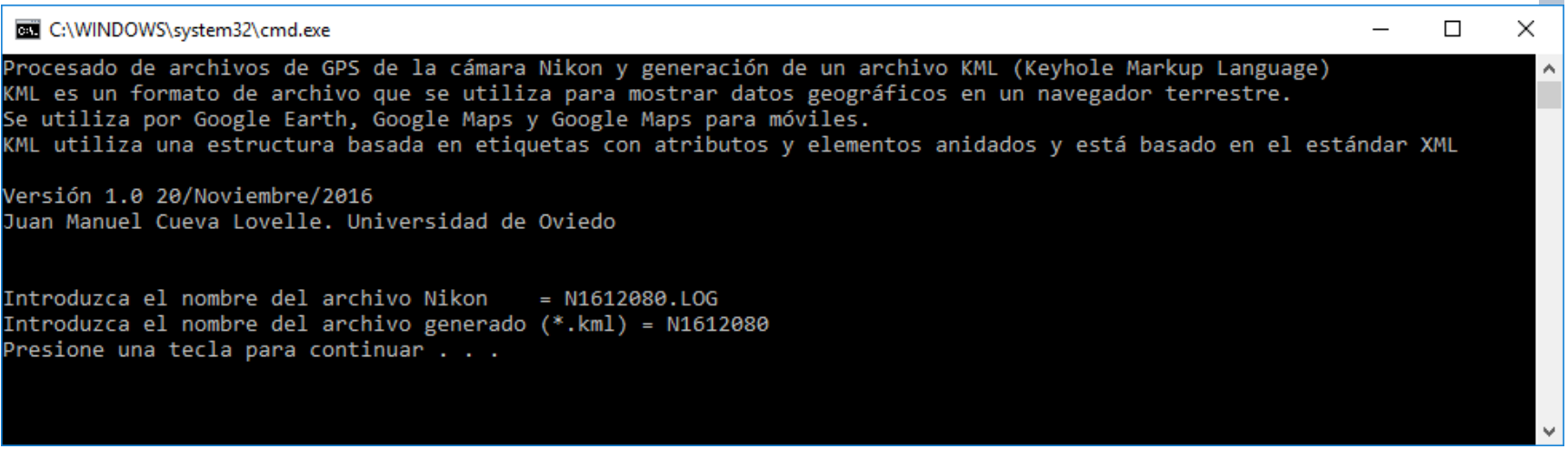
Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Generación de XML (X): Programa **Nikon-NMEA-KML.py**



Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Generación de XML (XI): Programa **Nikon-NMEA-KML.py**

```
# Nikon-NMEA-KML.py
# -*- coding: utf-8 -*-
# Procesado de archivos de GPS de la cámara Nikon y generación de un archivo KML (Keyhole Markup Language)
# KML es un formato de archivo que se utiliza para mostrar datos geográficos en un navegador terrestre.
# Se utiliza por Google Earth, Google Maps y Google Maps para móviles.
# KML utiliza una estructura basada en etiquetas con atributos y elementos anidados y está basado en el estándar XML
# Versión 1.0 20/Noviembre/2016
# Juan Manuel Cueva Lovelle. Universidad de Oviedo

def decodificaNMEAlonlat(cadena):
    """Decodifica la cadena generada por un GPS en formato NMEA y devuelve un string con la longitud, latitud y altura"""
    tokens = cadena.split(',')
    prefijo = tokens[0]
    if prefijo=="$GPGGA":
        horaUTC                         = tokens[1]
        latitud                         = tokens[2]
        hemisferio                      = tokens[3]
        longitud                        = tokens[4]
        esteOeste                       = tokens[5]
        fixGPS                          = tokens[6]
        nSatelites                      = tokens[7]
        precisionHDOP                   = tokens[8]
        altura                          = tokens[9]
        metros                          = tokens[10]
        alturaGeoideSobreElipsoideWGS84 = tokens[11]
        tiempoUpdateDGPS                = tokens[12]
        idDGPS                          = tokens[13]
        checksum                        = tokens[14]
        # pone altura 0.0 sobre el terreno
        return latlonGrados(latitud,hemisferio,longitud,esteOeste,0.0)
    elif prefijo=="$GPRMC":
        horaUTC                         = tokens[1]
        valided                         = tokens[2]
        latitud                         = tokens[3]
        hemisferio                      = tokens[4]
        longitud                        = tokens[5]
        esteOeste                       = tokens[6]
        velocidad                       = tokens[7]
        rumbo                           = tokens[8]
        fechaUT                         = tokens[9]
        declinacionMagnetica            = tokens[10]
        EW                              = tokens[11]
        checksum                        = tokens[12]
        #pone altura 0.0 sobre el terreno
        return latlonGrados(latitud,hemisferio,longitud,esteOeste,0.0)
    else:
        return "Prefijo NMEA no disponible para ser procesado"
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Generación de XML (XII): Programa **Nikon-NMEA-KML.py**

```
def latlonGrados(latitud,hemisferio,longitud,esteOeste, altura):
    """Convierte dos cadenas string de NMEA a una cadena con las coordenadas en grados con signo"""
    latitudGrados = float(latitud[0:2]) + float(latitud[2:])/60
    if hemisferio =='S': latitudGrados = - latitudGrados

    longitudGrados = float(longitud[0:3]) + float(longitud[3:])/60
    if esteOeste == 'W': longitudGrados = -longitudGrados

    resultado = str(longitudGrados)  + "," + str(latitudGrados) + ","+ str(altura)+'\n'
    return resultado

def prologoKML(archivo, nombre):
    """ Escribe en el archivo de salida el prólogo del archivo KML"""

    archivo.write('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\n')
    archivo.write('<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">\n')
    archivo.write("<Document>\n")
    archivo.write("<Placemark>\n")
    archivo.write("<name>"+nombre+"</name>\n")
    archivo.write("<LineString>\n")
    #la etiqueta <extrude> extiende la línea hasta el suelo
    archivo.write("<extrude>1</extrude>\n")
    # La etiqueta <tessellate> descompone la línea en porciones pequeñas
    archivo.write("<tessellate>1</tessellate>\n")
    archivo.write("<coordinates>\n")

def epilogoKML(archivo):
    """ Escribe en el archivo de salida el epílogo del archivo KML"""

    archivo.write("</coordinates>\n")
    archivo.write("<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>\n")
    archivo.write("</LineString>\n")
    archivo.write("<Style> id='lineaRoja'>\n")
    archivo.write("<LineStyle>\n")
    archivo.write("<color>#ff0000ff</color>\n")
    archivo.write("<width>5</width>\n")
    archivo.write("</LineStyle>\n")
    archivo.write("</Style>\n")
    archivo.write("</Placemark>\n")
    archivo.write("</Document>\n")
    archivo.write("</kml>\n")
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Generación de XML (XIII): Programa **Nikon-NMEA-KML.py**

```
def main():
    """Procesado de archivos de GPS de la cámara Nikon y generación de un archivo KML (Keyhole Markup Language)
KML es un formato de archivo que se utiliza para mostrar datos geográficos en un navegador terrestre.
Se utiliza por Google Earth, Google Maps y Google Maps para móviles.
KML utiliza una estructura basada en etiquetas con atributos y elementos anidados y está basado en el estándar XML
Versión 1.0 20/Noviembre/2016
Juan Manuel Cueva Lovelle. Universidad de Oviedo"""
    print(main.__doc__)
    nombreArchivo = input("Introduzca el nombre del archivo Nikon    = ")
    try:
        archivo = open(nombreArchivo,'r')
    except IOError:
        print ('No se encuentra el archivo ', nombreArchivo)
        exit()
    nombreSalida  = input("Introduzca el nombre del archivo generado (*.kml) = ")
    try:
        salida = open(nombreSalida + ".kml",'w')
    except IOError:
        print ('No se puede crear el archivo ', nombreSalida + ".kml")
        exit()

    # Procesamiento y generación del archivo kml
    nLinea=0
    # Lectura de la cabecera
    cabecera=archivo.readline()
    # Escribe la cabecera del archivo de salida
    prologoKML(salida, nombreArchivo)
    # Lectura de datos de GPS en formato NMEA
    while True:
        linea = archivo.readline()
        if not linea: break
        salida.write(decodificaNMEAlonlat(linea))
    archivo.close()
    epilogoKML(salida)
    salida.close()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Procesamiento de XML
- Procesamiento con C#
  - C#: XmlReader
  - C#: XmlDocument
  - C#: LINQ
- Procesamiento con Phyton
- Procesamiento con JavaScript
- Consumo de servicios Web
- Generación de XML
  - **Generación directa de KML**
  - Generación directa de SVG
- Bibliografía
- Referencias
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Generación directa de KML

- Se pueden generar directamente archivos KML utilizando instancias de la **clase Kml** en Python

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Generación directa de KML (I): **02020-KML.py**

```python
# 02020-KML.py
# # -*- coding: utf-8 -*-
"""
Crea archivos KML con puntos y líneas

@version 1.1 19/Octubre/2024
@author: Juan Manuel Cueva Lovelle. Universidad de Oviedo
"""

import xml.etree.ElementTree as ET

class Kml(object):
    """
    Genera archivo KML con puntos y líneas
    @version 1.1 19/Octumbre/2024
    @author: Juan Manuel Cueva Lovelle. Universidad de Oviedo
    """
    def __init__(self):
        """
        Crea el elemento raíz y el espacio de nombres
        """
        self.raiz = ET.Element('kml', xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2")
        self.doc = ET.SubElement(self.raiz,'Document')

    def addPlacemark(self,nombre,descripcion,long,lat,alt, modoAltitud):
        """
        Añade un elemento <Placemark> con puntos <Point>
        """
        pm = ET.SubElement(self.doc,'Placemark')
        ET.SubElement(pm,'name').text = nombre
        ET.SubElement(pm,'description').text = descripcion
        punto = ET.SubElement(pm,'Point')
        ET.SubElement(punto,'coordinates').text = '{},{},{}'.format(long,lat,alt)
        ET.SubElement(punto,'altitudeMode').text = modoAltitud
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Generación directa de KML (II): **02020-KML.py**

```
def addLineString(self,nombre,extrude,tesela, listaCoordenadas, modoAltitud, color, ancho):
        """
        Añade un elemento <Placemark> con líneas <LineString>
        """
        ET.SubElement(self.doc,'name').text = nombre
        pm = ET.SubElement(self.doc,'Placemark')
        ls = ET.SubElement(pm, 'LineString')
        ET.SubElement(ls,'extrude').text = extrude
        ET.SubElement(ls,'tessellation').text = tesela
        ET.SubElement(ls,'coordinates').text = listaCoordenadas
        ET.SubElement(ls,'altitudeMode').text = modoAltitud

        estilo = ET.SubElement(pm, 'Style')
        linea = ET.SubElement(estilo, 'LineStyle')
        ET.SubElement (linea, 'color').text = color
        ET.SubElement (linea, 'width').text = ancho

    def escribir(self,nombreArchivoKML):
        """
        Escribe el archivo KML con declaración y codificación
        """
        arbol = ET.ElementTree(self.raiz)
        """
        Introduce indentacióon y saltos de línea
        para generar XML en modo texto
        """
        ET.indent(arbol)
        arbol.write(nombreArchivoKML, encoding='utf-8', xml_declaration=True)
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Generación directa de KML (III): **02020-KML.py**


```
def ver(self):
    """
    Muestra el archivo KML. Se utiliza para depurar
    """
    print("\nElemento raiz = ", self.raiz.tag)

    if self.raiz.text != None:
        print("Contenido = "    , self.raiz.text.strip('\n')) #strip() elimina los '\n' del string
    else:
        print("Contenido = "    , self.raiz.text)

    print("Atributos = "    , self.raiz.attrib)

    # Recorrido de los elementos del árbol
    for hijo in self.raiz.findall('.//'): # Expresión XPath
        print("\nElemento = " , hijo.tag)
        if hijo.text != None:
            print("Contenido = ", hijo.text.strip('\n')) #strip() elimina los '\n' del string
        else:
            print("Contenido = ", hijo.text)
        print("Atributos = ", hijo.attrib)
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Generación directa de KML (IV): **02020-KML.py**

```
def main():

    print(Kml.__doc__)

    """Prueba unitaria de la clase Kml"""

    """ nombreKML = input('Introduzca el nombre del archivo KML = ') """

    nombreKML = "rutaOviedo.kml"

    nuevoKML = Kml()

    nuevoKML.addPlacemark('Escuela Ingeniería Informática',
                          'Universidad de Oviedo',
                          -5.8513, 43.3550, 0.0  ,
                          'relativeToGround')
    nuevoKML.addPlacemark('Estadio Universitario',
                          'Universidad de Oviedo',
                           -5.853069841342697, 43.35487460099027, 0.0 ,
                           'relativeToGround')
    nuevoKML.addPlacemark('Polideportivo Universitario',
                          'Universidad de Oviedo',
                           -5.85260611648946,43.35423714086568, 0.0 ,
                           'relativeToGround')

    coordenadasPaseo = ("-5.8513,43.3550,0.0\n" +
                        "-5.853069841342697,43.35487460099027,0.0\n" +
                        "-5.85260611648946,43.35423714086568,0.0\n" +
                        "-5.8513,43.3550,0.0")

    nuevoKML.addLineString("Ruta Oviedo","1","1",
                           coordenadasPaseo,'relativeToGround',
                           '#ff0000ff',"5")

    """Visualización del KML creado"""
    nuevoKML.ver()

    """Creación del archivo en formato KML"""
    nuevoKML.escribir(nombreKML)
    print("Creado el archivo: ", nombreKML)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Generación directa de KML (V): **02020-KML.py**

Windows PowerShe

```
PS C:\Users\cueva\Dropbox\Asignaturas\UNIOVI\SoftwareYestandaresWeb\2025\XML\06-Ejemplos\06-Ejemplos\Python> python 02020-kml.py

    Genera archivo KML con puntos y líneas
    @version 1.1 19/Octumbre/2024
    @author: Juan Manuel Cueva Lovelle. Universidad de Oviedo


Elemento raiz =  kml
Contenido =  None
Atributos =  {'xmlns': 'http://www.opengis.net/kml/2.2'}

Elemento =  Document
Contenido =  None
Atributos =  {}

Elemento =  Placemark
Contenido =  None
Atributos =  {}

Elemento =  name
Contenido =  Escuela Ingeniería Informática
Atributos =  {}

Elemento =  description
Contenido =  Universidad de Oviedo
Atributos =  {}

Elemento =  Point
Contenido =  None
Atributos =  {}

Elemento =  coordinates
Contenido =  -5.8513,43.355,0.0
Atributos =  {}

Elemento =  altitudeMode
Contenido =  relativeToGround
Atributos =  {}

Elemento =  Placemark
Contenido =  None
Atributos =  {}

Elemento =  name
Contenido =  Estadio Universitario
Atributos =  {}
```

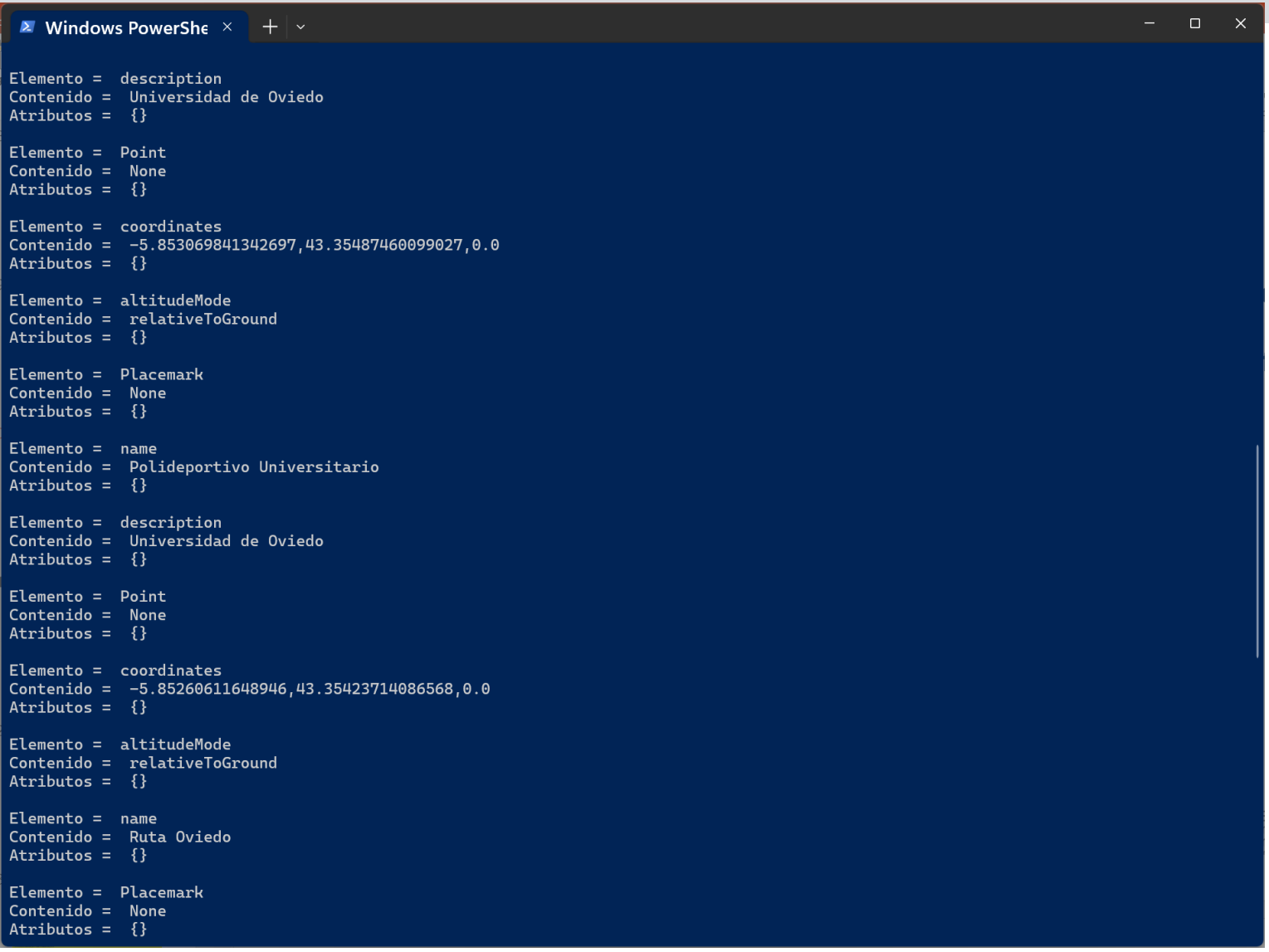
Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Generación directa de KML (VI): **02020-KML.py**



Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Generación directa de KML (VII): **02020-KML.py**

Windows PowerShe

```
Elemento =  LineString
Contenido =  None
Atributos =  {}

Elemento =  extrude
Contenido =  1
Atributos =  {}

Elemento =  tessellation
Contenido =  1
Atributos =  {}

Elemento =  coordinates
Contenido =  -5.8513,43.3550,0.0
-5.853069841342697,43.35487460099027,0.0
-5.85260611648946,43.35423714086568,0.0
-5.8513,43.3550,0.0
Atributos =  {}

Elemento =  altitudeMode
Contenido =  relativeToGround
Atributos =  {}

Elemento =  Style
Contenido =  None
Atributos =  {}

Elemento =  LineStyle
Contenido =  None
Atributos =  {}

Elemento =  color
Contenido =  #ff0000ff
Atributos =  {}

Elemento =  width
Contenido =  5
Atributos =  {}
Creado el archivo:  rutaOviedo.kml
PS C:\Users\cueva\Dropbox\Asignaturas\UNIOVI\SoftwareYestandaresWeb\2025\XML\06-Ejemplos\06-Ejemplos\Python>
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Generación directa de KML (VIII): **rutaOviedo.kml**

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2"><Document><Placemark><name>
Escuela Ingeniería Informática
</name><description>
Universidad de Oviedo
</description><Point><coordinates>
-5.8513,43.355,0.0
</coordinates><altitudeMode>
relativeToGround
</altitudeMode></Point></Placemark><Placemark><name>
Estadio Universitario
</name><description>
Universidad de Oviedo
</description><Point><coordinates>
-5.853069841342697,43.35487460099027,0.0
</coordinates><altitudeMode>
relativeToGround
</altitudeMode></Point></Placemark><Placemark><name>
Polideportivo Universitario
</name><description>
Universidad de Oviedo
</description><Point><coordinates>
-5.85260611648946,43.35423714086568,0.0
</coordinates><altitudeMode>
relativeToGround
</altitudeMode></Point></Placemark><name>
Ruta Oviedo
</name><Placemark><LineString><extrude>
1
</extrude><tessellation>
1
</tessellation><coordinates>
-5.8513,43.3550,0.0
-5.853069841342697,43.35487460099027,0.0
-5.85260611648946,43.35423714086568,0.0
-5.8513,43.3550,0.0
</coordinates><altitudeMode>
relativeToGround
</altitudeMode></LineString><Style><LineStyle><color>
#ff0000ff
</color><width>
5
</width></LineStyle></Style></Placemark></Document></kml>
```

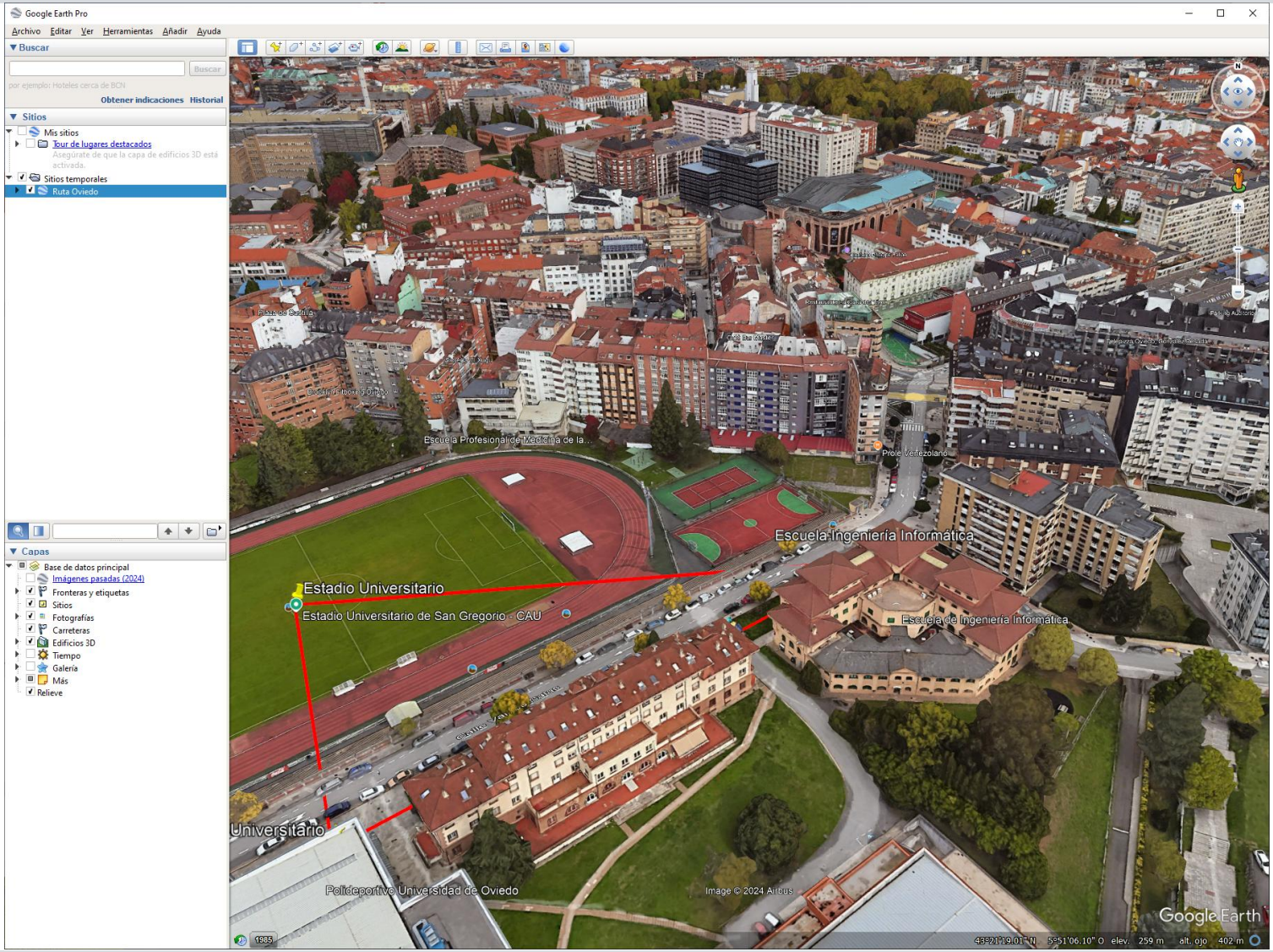
Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Generación directa de KML (IX): **rutaOviedo.kml en Google Earth**



Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Procesamiento de XML
- Procesamiento con C#
  - C#: XmlReader
  - C#: XmlDocument
  - C#: LINQ
- Procesamiento con Phyton
- Procesamiento con JavaScript
- Consumo de servicios Web
- Generación de XML
  - Generación directa de KML
  - **Generación directa de SVG**
- Bibliografía
- Referencias
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Generación directa de SVG

- Se pueden generar directamente archivos SVG utilizando instancias de la **clase Svg** en Python

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Generación directa de SVG (I): **02030-SVG.py**

```python
# 02030-SVG.py
# # -*- coding: utf-8 -*-
"""
Crea archivos SVG con rectángulos, círculos, líneas, polilíneas y texto

@version 1.0 18/Octubre/2024
@author: Juan Manuel Cueva Lovelle. Universidad de Oviedo
"""

import xml.etree.ElementTree as ET

class Svg(object):
    """
    Genera archivos SVG con rectángulos, círculos, líneas, polilíneas y texto
    @version 1.0 18/Octubre/2024
    @author: Juan Manuel Cueva Lovelle. Universidad de Oviedo
    """
    def __init__(self):
        """
        Crea el elemento raíz, el espacio de nombres y la versión
        """
        self.raiz = ET.Element('svg', xmlns="http://www.w3.org/2000/svg", version="2.0")


    def addRect(self,x,y,width,height,fill, strokeWidth,stroke):
        """
        Añade un elemento rect
        """
        ET.SubElement(self.raiz,'rect',
                      x=x,
                      y=y,
                      width=width,
                      height=height,
                      fill=fill,
                      strokeWidth=strokeWidth,
                      stroke=stroke)
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Generación directa de SVG (II): **02030-SVG.py**

```
def addCircle(self,cx,cy,r,fill):
        """
        Añade un elemento circle
        """
        ET.SubElement(self.raiz,'circle',
                      cx=cx,
                      cy=cy,
                      r=r,
                      fill=fill)

    def addLine(self,x1,y1,x2,y2,stroke,strokeWith):
        """
        Añade un elemento line
        """
        ET.SubElement(self.raiz,'line',
                      x1=x1,
                      y1=y1,
                      x2=x2,
                      y2=y2,
                      stroke=stroke,
                      strokeWith=strokeWith)

    def addPolyline(self,points,stroke,strokeWith,fill):
        """
        Añade un elemento polyline
        """
        ET.SubElement(self.raiz,'polyline',
                      points=points,
                      stroke=stroke,
                      strokeWith=strokeWith,
                      fill=fill)

    def addText(self,texto,x,y,fontFamily,fontSize,style):
        """
        Añade un elemento texto
        """
        ET.SubElement(self.raiz,'text',
                      x=x,
                      y=y,
                      fontFamily=fontFamily,
                      fontSize=fontSize,
                      style=style).text=texto
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Generación directa de SVG (III): **02030-SVG.py**

```
def escribir(self,nombreArchivoSVG):
      """ de
      Escribe el archivo SVG con declaración y codificación
      """
      arbol = ET.ElementTree(self.raiz)

      """
      Introduce indentacióon y saltos de línea
      para generar XML en modo texto
      """
      ET.indent(arbol)

      arbol.write(nombreArchivoSVG,
                  encoding='utf-8',
                  xml_declaration=True
                  )

  def ver(self):
      """
      Muestra el archivo SVG. Se utiliza para depurar
      """
      print("\nElemento raiz = ", self.raiz.tag)

      if self.raiz.text != None:
          print("Contenido = "    , self.raiz.text.strip('\n')) #strip() elimina los '\n' del string
      else:
          print("Contenido = "    , self.raiz.text)

      print("Atributos = "    , self.raiz.attrib)

      # Recorrido de los elementos del árbol
      for hijo in self.raiz.findall('.//'): # Expresión XPath
          print("\nElemento = " , hijo.tag)
          if hijo.text != None:
              print("Contenido = ", hijo.text.strip('\n')) #strip() elimina los '\n' del string
          else:
              print("Contenido = ", hijo.text)
          print("Atributos = ", hijo.attrib)
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Generación directa de SVG (IV): **02030-SVG.py**

```
def main():

    print(Svg.__doc__)

    """Prueba unitaria de la clase Svg"""

    """ nombreSVG = input('Introduzca el nombre del archivo SVG = ') """

    nombreSVG = "demo.svg"

    nuevoSVG = Svg()

    nuevoSVG.addRect('25','25','200','200','lime','4','pink')

    nuevoSVG.addCircle('125','125','75','orange')

    nuevoSVG.addLine('50','50','200','200','blue','4')

    puntos="50,150 50,200 200,200 200,100"

    nuevoSVG.addPolyline(puntos,'red','4','none')

    nuevoSVG.addText('texto vertical','220','25','Verdana','55',
                     "writing-mode: tb; glyph-orientation-vertical: 0;")

    nuevoSVG.addText('texto horizontal','30','35','Verdana','55',
                     "none")

    """Visualización del SVG creado"""
    nuevoSVG.ver()

    """Creación del archivo en formato SVG"""
    nuevoSVG.escribir(nombreSVG)
    print("Creado el archivo: ", nombreSVG)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Generación directa de SVG (V): **02030-SVG.py**

Windows PowerShe

```
PS C:\Users\cueva\Dropbox\Asignaturas\UNIOVI\SoftwareYestandaresWeb\2025\XML\06-Ejemplos\06-Ejemplos\Python> python 02030-SVG.py

    Genera archivos SVG con rectángulos, círculos, líneas, polilíneas y texto
    @version 1.0 18/Octubre/2024
    @author: Juan Manuel Cueva Lovelle. Universidad de Oviedo


Elemento raiz =  svg
Contenido =  None
Atributos =  {'xmlns': 'http://www.w3.org/2000/svg', 'version': '2.0'}

Elemento =  rect
Contenido =  None
Atributos =  {'x': '25', 'y': '25', 'width': '200', 'height': '200', 'fill': 'lime', 'strokeWidth': '4', 'stroke': 'pink'}

Elemento =  circle
Contenido =  None
Atributos =  {'cx': '125', 'cy': '125', 'r': '75', 'fill': 'orange'}

Elemento =  line
Contenido =  None
Atributos =  {'x1': '50', 'y1': '50', 'x2': '200', 'y2': '200', 'stroke': 'blue', 'strokeWith': '4'}

Elemento =  polyline
Contenido =  None
Atributos =  {'points': '50,150 50,200 200,200 200,100', 'stroke': 'red', 'strokeWith': '4', 'fill': 'none'}

Elemento =  text
Contenido =  texto vertical
Atributos =  {'x': '220', 'y': '25', 'fontFamily': 'Verdana', 'fontSize': '55', 'style': 'writing-mode: tb; glyph-orientation-vertica
l: 0;'}

Elemento =  text
Contenido =  texto horizontal
Atributos =  {'x': '30', 'y': '35', 'fontFamily': 'Verdana', 'fontSize': '55', 'style': 'none'}
Creado el archivo:  demo.svg
PS C:\Users\cueva\Dropbox\Asignaturas\UNIOVI\SoftwareYestandaresWeb\2025\XML\06-Ejemplos\06-Ejemplos\Python>
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Generación directa de SVG (VI): **02030-SVG.py**

Grado en Ingeniería Informática del Software

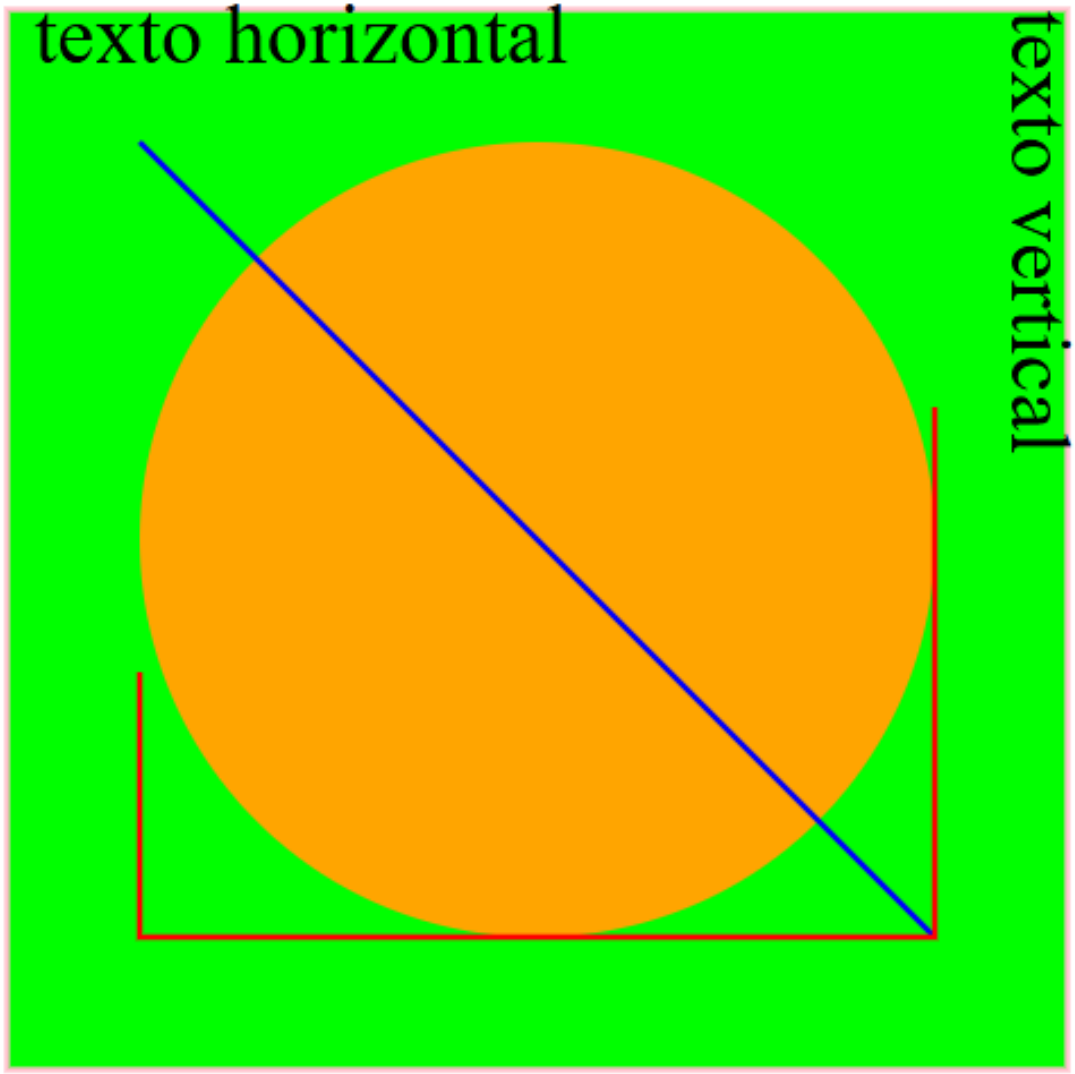
```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="2.0">
  <rect x="25" y="25" width="200" height="200" fill="lime" strokeWidth="4" stroke="pink" />
  <circle cx="125" cy="125" r="75" fill="orange" />
  <line x1="50" y1="50" x2="200" y2="200" stroke="blue" strokeWith="4" />
  <polyline points="50,150 50,200 200,200 200,100" stroke="red" strokeWith="4" fill="none" />
  <text x="220" y="25" fontFamily="Verdana" fontSize="55" style="writing-mode: tb; glyph-orientation-
vertical: 0;">texto vertical</text>
  <text x="30" y="35" fontFamily="Verdana" fontSize="55" style="none">texto horizontal</text>
</svg>
```

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Generación directa de SVG (VII): **02030-SVG.py**



Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

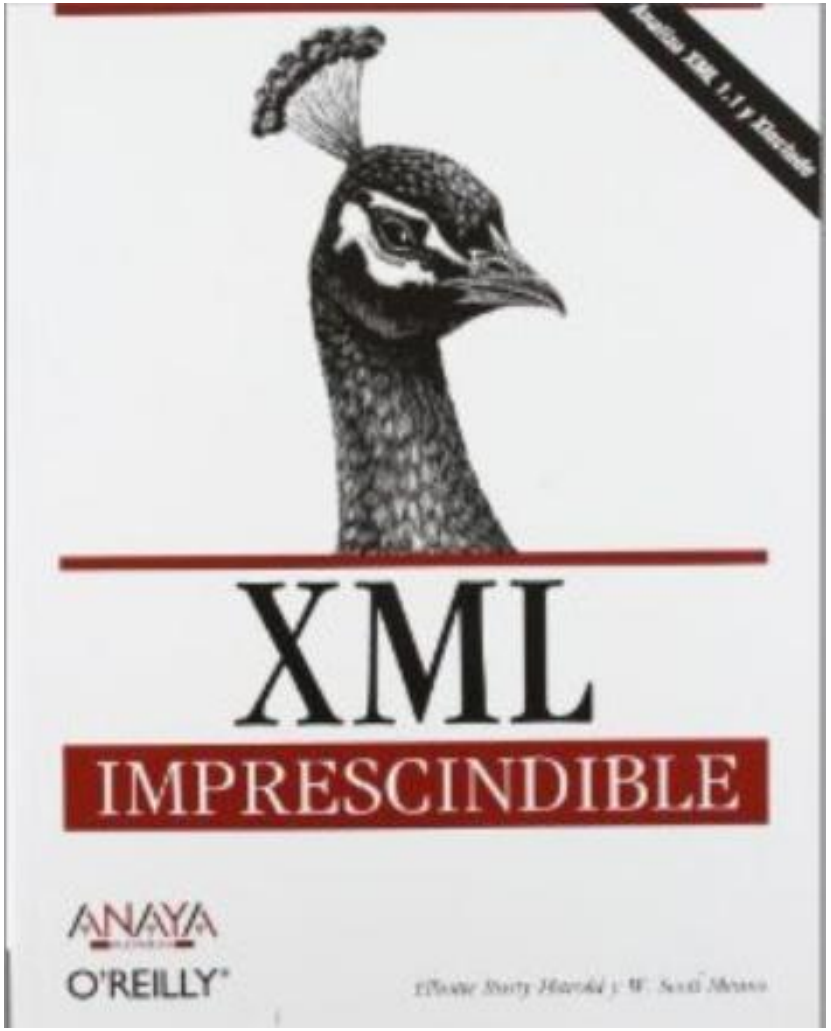
Esquema

- Procesamiento de XML
- Procesamiento con C#
  - C#: XmlReader
  - C#: XmlDocument
  - C#: LINQ
- Procesamiento con Phyton
- Procesamiento con JavaScript
- Consumo de servicios Web
- Generación de XML
- **Bibliografía**
- Referencias
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Bibliografía

- "**XML imprescindible**"
- ANAYA/O'Reilly (2005)
- E. Rusty Harold y W. Scott Means



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Bibliografía (II)

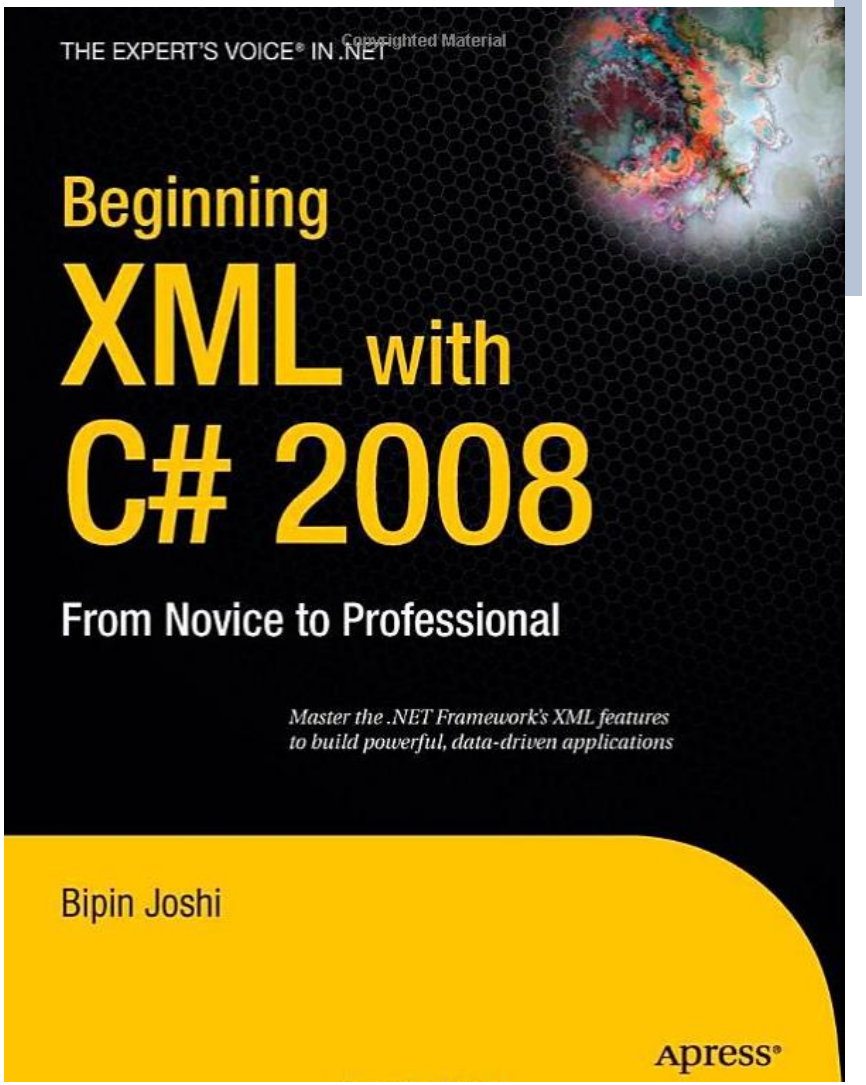
- Libro recomendado de consulta:
  - "**Beginning XML**"
  - John Wiley & Sons (2012)
  - Joe Fawcett, Liam R.E. Quin, and Danny Ayers



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Bibliografía (III)

- Libro recomendado de consulta:
  - "**Beginning XML with C# 2008**"
  - Apress (2008)
  - Bipin Joshi



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Esquema

- Procesamiento de XML
- Procesamiento con C#
  - C#: XmlReader
  - C#: XmlDocument
  - C#: LINQ
- Procesamiento con Phyton
- Procesamiento con JavaScript
- Consumo de servicios Web
- Generación de XML
- Bibliografía
- **Referencias**
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Referencias (I)

- **How to: Parse XML with XmlReader**
  - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc189056%28VS.95%29.aspx
- **Parsing XML in C#: A Quick Working Sample**
  - **http://www.doublecloud.org/2013/08/parsing-xml-in-c-a-quick-working-sample/**
- **Category:XML parsers**
  - http://en.wikipedia.org/wiki/Category:XML_parsers
- **XML Parsing for Java**
  - http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/appdev.111/b28394/adx_j_parser.htm#ADXDK3000
- **What XML parser should I use in C++?**
  - http://stackoverflow.com/questions/9387610/what-xml-parser-should-i-use-in-c

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Referencias (II)

- **How do I parse XML in python?**
  - http://stackoverflow.com/questions/1912434/how-do-i-parse-xml-in-python
- **Estándar W3C**
  - http://www.w3.org/TR/xml11/
  - **Especificación del estándar XML en W3C**
  - **Última versión 29-Septiembre-2006**
- **Tutoriales on-line de XML**
  - http://www.w3schools.com/xml

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Procesamiento de XML
- Procesamiento con C#
  - C#: XmlReader
  - C#: XmlDocument
  - C#: LINQ
- Procesamiento con Phyton
- Procesamiento con JavaScript
- Consumo de servicios Web
- Generación de XML
- Bibliografía
- Referencias
- **Ejercicios resueltos**
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicio resuelto: Generador de árboles XML en SVG

- Escribir un programa que lea un archivo XML y genere un archivo SVG con la representación del árbol del archivo XML
- En la representación aparecerán todos los elementos y sus atributos
- SVG (Scalable Vector Graphics)
- SVG es un lenguaje definido en XML
- Los archivos **.svg** pueden visualizarse en los navegadores
- SVG es un formato estándar definido por el W3C
  - http://www.w3.org/Graphics/SVG/
- Solución en el archivo: ***xml2svg.cs***

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Procesamiento de XML
- Procesamiento con C#
  - C#: XmlReader
  - C#: XmlDocument
  - C#: LINQ
- Procesamiento con Phyton
- Procesamiento con JavaScript
- Consumo de servicios Web
- Generación de XML
- Bibliografía
- Referencias
- Ejercicios resueltos
- **Ejercicios propuestos**

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios propuestos (I): Transformar XML en KML

Grado en Ingeniería Informática del Software

- Escribir un programa que procese el archivo XML de los monumentos prerrománicos y que obtenga como salida un archivo KML, que al abrirse con Google Earth u otra aplicación, represente en un mapa la situación de los monumentos.
- La entrada del programa es el archivo XML de las prácticas anteriores
- Se deja libre el diseño de la aplicación
- Se valorará la originalidad y la utilidad de la aplicación desarrollada
- El ejercicio se presentará con
  - Código fuente y ejecutable (si lo hay)
  - Archivo leeme.txt indicando la versión y el lenguaje utilizado, así como una breve descripción de lo que hace el programa
  - Archivo de salida generado

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios propuestos (II): Aplicación cuya entrada es un archivo XML

- Escribir un programa que procese un archivo XML en un lenguaje de programación
- La entrada del programa es un archivo XML
- Se deja libre el diseño de la aplicación
- Se valorará la originalidad y la utilidad de la aplicación desarrollada
- El ejercicio se presentará con
  - Código fuente y ejecutable (si lo hay)
  - Archivo leeme.txt indicando la versión y el lenguaje utilizado, así como una breve descripción de lo que hace el programa
  - Archivos de entrada utilizados en las pruebas

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios propuestos (III): Aplicación cuya salida es un archivo XML

- Escribir un programa que genere un archivo XML en cualquier lenguaje de programación
- El diseño del programa y la definición del contenido del archivo de salida se deja libre a la creatividad del estudiante
- Se valorará la originalidad y la utilidad de la aplicación desarrollada
- El ejercicio se presentará con
  - Código fuente y ejecutable (si lo hay)
  - Archivo leeme.txt indicando la versión y el lenguaje utilizado, así como una breve descripción de lo que hace el programa
  - Archivos de entrada utilizados en las pruebas
  - Archivos de salida generados
- Se permite la fusión del ejercicio (II) y (III) si la aplicación desarrollada tiene un archivo de entrada XML y genera otro XML

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)



XML: eXtensible Markup Languaje

Tecnologías XML

Procesamiento y generación de XML

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle
Departamento de Informática
Universidad de Oviedo
cueva@uniovi.es